

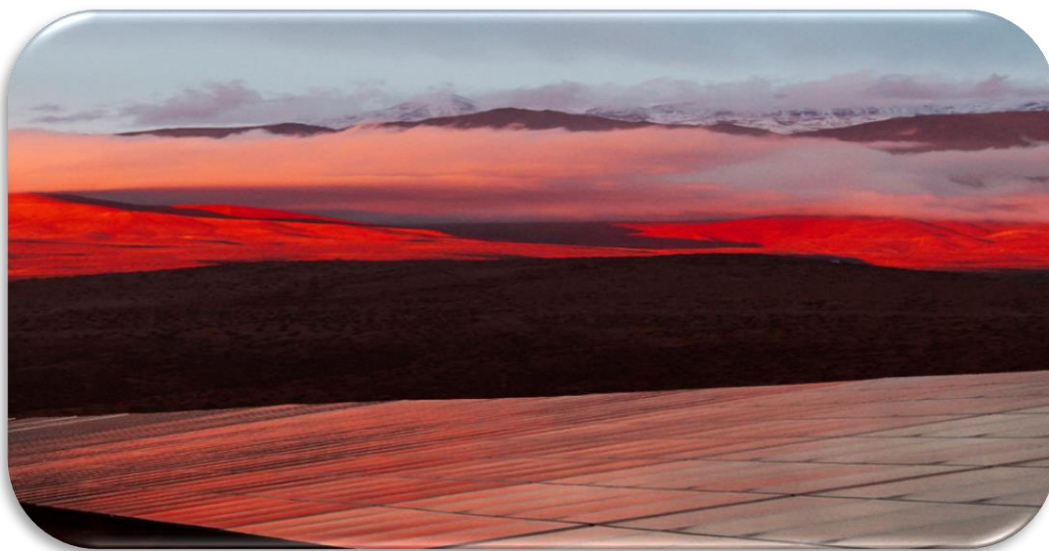
Adenda

Declaración de Impacto Ambiental

Planta Solar Fotovoltaica Oro y Cielo



Octubre 2023



Anexo 17
Caracterización Flora y Vegetación



Rev. 0

Adenda

Declaración de Impacto Ambiental

Planta Solar Fotovoltaica Oro y Cielo

Anexo 17 - Caracterización Flora y Vegetación

Índice

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	6
3. METODOLOGÍA	6
3.1. Revisión bibliográfica	7
3.2. Área de influencia	8
3.3. Trabajo en terreno	8
3.3.1. Flora	8
3.3.1.1. Riqueza y origen de las especies	9
3.3.1.2. Estado de conservación	9
3.3.1.3. Clasificación de la flor respecto de la Normativa Vigente	10
3.3.2. Vegetación	11
3.3.2.1. Estratificación	12
3.3.2.2. Recubrimiento	12
3.3.2.3. Especies dominantes	12
3.3.2.4. Grado de artificialización	13
3.3.2.5. Sistematización de la información	14
3.3.2.6. Clasificación de la vegetación respecto a la Normativa Vigente	14
3.3.3. Censo de algarrobos en el estero Peldehue y LAT	16
3.3.4. Singularidades ambientales	16
4. RESULTADOS	17
4.1. Revisión bibliográfica	17
4.2. Trabajo en terreno	24
4.3. Esfuerzo de muestreo	25
4.4. Flora	30
4.4.1. Riqueza y origen de las especies	30
4.4.2. Frecuencia de las especies	31
4.4.3. Estado de conservación	34
4.4.4. Clasificación de la flora respecto a la normativa vigente	34
4.5. Vegetación	34
4.5.1. Formaciones vegetacionales	34
4.5.1.1. Bosque nativo	37



4.5.1.2.	Praderas	44
4.5.1.3.	Zonas de vegetación escasa (ZD).....	48
4.5.1.4.	Zona de cultivos agrícola.....	49
4.5.2.	Clasificación de la vegetación según la normativa vigente	52
4.6.	Censo de especies en categoría de conservación	53
4.6.1.	Censo de algarrobos en el sector del estero Peldehue	53
4.6.1.1.	Localización y ancho de copa de algarrobos	53
4.6.1.2.	Distribución de clase de alturas de algarrobos	54
4.6.1.3.	Distribución de clase diamétrica de algarrobos	56
4.6.2.	Censo de <i>Neltume chilensis</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	58
4.6.2.1.	Localización de los individuos	58
4.7.	Singularidades ambientales	59
5.	CONCLUSIÓN	60
6.	BIBLIOGRAFÍA	62

Tablas

Tabla 3-1:	Fechas de campañas de terreno del componente Flora y Vegetación.....	7
Tabla 3-2:	Fechas de los censos realizados en el área de influencia (AI).....	7
Tabla 3-3:	Codificación de cobertura relativa	9
Tabla 3-4:	Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.....	10
Tabla 3-5:	Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)	11
Tabla 3-6:	Categoría de recubrimiento y su codificación	12
Tabla 3-7:	Especies dominantes y su codificación.....	13
Tabla 3-8:	Grado de artificialización y su codificación	13
Tabla 3-9:	Singularidades ambientales potenciales para el área de influencia.....	16
Tabla 4-1:	Listado de especies potenciales presentes en el área de estudio	21
Tabla 4-2	Registro de la campaña de terreno realizadas y el esfuerzo de muestreo	25
Tabla 4-3:	Coordenadas de los puntos de muestreo	26
Tabla 4-4:	Especies originarias del país según el D.S. N° 68/2009 (MINAGRI).....	30
Tabla 4-5:	Número de especies por hábito de crecimiento	31
Tabla 4-6:	Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-blanquet	32
Tabla 4-7	Superficies de las formaciones y unidades vegetacionales (UVs)	34
Tabla 4-8	Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras.....	37
Tabla 4-9	Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras.....	39
Tabla 4-10	Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras.....	42
Tabla 4-11	Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras.....	42
Tabla 4-12	Variables de cobertura y densidad de plantas para la estrata arbórea de las unidades de vegetación clasificadas dentro de la categoría de bosque nativo.....	44
Tabla 4-13	Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierra	45
Tabla 4-14	Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras	46

Tabla 4-15 Variables de cobertura y densidad de plantas para la estrata arbórea de las unidades de vegetación clasificadas dentro de la categoría de praderas.	48
Tabla 4-16 Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras	48
Tabla 4-17 Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras	49
Tabla 4-18 Formaciones reguladas por ley	52
Tabla 4-20: Análisis de singularidades ambientales	59

Figuras

Figura 4-1 Ubicación del proyecto respecto a las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994)	20
Figura 4-2: Ubicación del proyecto respecto a los pisos vegetacionales descritos por Lübert y Pliscoff (2018).....	23
Figura 4-3 Ubicación del proyecto respecto a sectores de interés para la conservación	24
Figura 4-4: Puntos de muestreo	29
Figura 4-5 Formaciones vegetacionales presentes en el AI.....	36
Figura 4-6 Ubicación de algarrobos dentro de las unidades de vegetación agrícolas	51
Figura 4-7 Localización de obras y ancho de copa de los algarrobos presentes en el estero Peldehue.....	54

Gráficos

Gráfico 4-1: Clasificación de las especies respecto de su origen	30
Gráfico 4-2 Número de algarrobos según clases de altura, sector Estero Peldehue	55
Gráfico 4-3 Número de algarrobos según clase diamétrica	57

Fotografías

Fotografía 4-1: Flor de tomatillo (<i>Solanum crispum</i>)	33
Fotografía 4-2. Ortega (<i>Hoffmannseggia glauca</i>) vista general	33
Fotografía 4-3. Ortega (<i>Hoffmannseggia glauca</i>) detalle de la flor	33
Fotografía 4-4. Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>).....	33
Fotografía 4-5. Palqui (<i>Cestrum parqui</i>)	33
Fotografía 4-6. Algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>)	33
Fotografía 4-7. Vista general de la unidad de vegetación 3 (UV3) asociado a bosque de quebrada	38
Fotografía 4-8. Vista general de la unidad de vegetación 3 (UV3) asociado a bosque de quebrada	38
Fotografía 4-9. Vista general de la unidad UV9	39
Fotografía 4-10. Vista general de la unidad UV12	39
Fotografía 4-11. Vista general de la unidad UV5.....	40
Fotografía 4-12. Vista general de la unidad UV6.....	40
Fotografía 4-13. Vista general de la unidad UV15	41



Fotografía 4-14. Vista general de la unidad UV15	41
Fotografía 4-15. Vista general de la unidad UV16	42
Fotografía 4-16. Abeja alimentándose de flor de guayacán	42
Fotografía 4-17. Vista general de la unidad UV17	43
Fotografía 4-18. Vista general de la unidad UV18	43
Fotografía 4-19. Vista general de la unidad UV7	45
Fotografía 4-20. Vista general de la unidad UV7	45
Fotografía 4-21. Vista general UV8	47
Fotografía 4-22. Vista general UV11	47
Fotografía 4-23. Vista general UV9	47
Fotografía 4-24. Vista general UV9	47
Fotografía 4-25. Vista general UV19	48
Fotografía 4-26. Vista general UV19	48
Fotografía 4-27. Vista general de la UV14, zona de escasa vegetación	49
Fotografía 4-28. Vista general UV2	51
Fotografía 4-29. Algarrobo dentro de UV2	51
Fotografía 4-30. Algarrobos en UV4 (agrícola)	52
Fotografía 4-31. Algarrobos en UV4 (agrícola)	52
Fotografía 4-32 Algarrobos en las estratas de altura mayor (4 – 6 m)	55
Fotografía 4-33. Algarrobos en las estratas de altura mayor (6 – 8 m)	55
Fotografía 4-34. Algarrobos en las estratas de altura mayor (8 – 12 m)	56
Fotografía 4-35. Algarrobos en las estratas de menor altura (2 – 4 m)	56
Fotografía 4-36. Algarrobos en las estratas de menor altura (1 – 2 m)	56
Fotografía 4-37. Algarrobos en las estratas de menor 1 m	56
Fotografía 4-38 Ejemplar adulto de algarrobo	58
Fotografía 4-39. Ejes de crecimiento	58
Fotografía 4-40. Ejes de crecimiento	58

Adenda

Declaración de Impacto Ambiental

Planta Solar Fotovoltaica Oro y Cielo

Anexo 17 - Caracterización Flora y Vegetación

1. Introducción

El presente estudio corresponde a la caracterización ambiental de la vegetación y la flora vascular terrestre dentro del área de influencia del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Oro y Cielo, ubicado en el sector de Huertos Familiares, comuna de Til-Til, Región Metropolitana. Dicho estudio tiene la finalidad de determinar el valor ambiental del sitio y evaluar su sensibilidad ante los efectos potenciales que puede generar la construcción, operación y/o cierre del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental D.S. N° 40/2012.

Para evaluar el estado actual del componente flora y la vegetación, se efectuó una (1) campaña de invierno durante los días 21, 22 y 23 de julio del 2021, por los profesionales Laura Collao (ingeniera forestal) y Álvaro Espinoza (ingeniero agrónomo); a su vez, se realizó una (1) campaña complementaria de primavera durante los días 13 al 17 de diciembre del 2021; y una (1) campaña adicional el 6 de octubre de 2022. Adicionalmente se realizaron levantamientos adicionales en los cuales se realizaron parcelas forestales para afinar la segmentación de las unidades vegetacionales (23 de febrero y 06 de junio del 2023). Para efectos del monitoreo de las plantas, se emplearon metodologías adecuadas a las características del sitio, las cuales están señaladas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia proporcionado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en su apartado "Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" y la "Guía de Evaluación de Impacto Ambiental" en su apartado "Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables" elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

Adicionalmente, se llevó a cabo un censo de algarrobos (*Prosopis chilensis*) en las zonas del estero Peldehue cercanas a las obras del proyecto durante los días 13, 14, 16 y 17 de diciembre de 2021. El censo consistió en georreferenciación de todos los algarrobos presentes en el estero mediante el uso de GPS. Por su parte, el trazado de la LAT fue recorrido en su totalidad los días 10 al 12 de febrero y el 3 de octubre de 2022, levantando cada ejemplar que se encuentra en un ancho de faja 30 metros. Por otra parte, durante los días 26 y 29 de Julio de 2023, se realiza un censo en el resto de los sectores no censados en el AI. y Estos ejemplares fueron georreferenciados y caracterizados con sus medidas dasométricas (altura y anchos de copa), además de capturar estados sanitarios generales.

2. Objetivos

De este modo, el objetivo general del estudio consiste en caracterizar la vegetación y la flora vascular terrestre dentro del área de influencia del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Oro y Cielo, con la finalidad de determinar si existen o se generan algunos de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos.

Para llevar a cabo lo expuesto anteriormente, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Definir el área de influencia y determinar preliminarmente los impactos del Proyecto sobre el componente flora y vegetación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2017).
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en los sitios de emplazamiento del área de influencia del proyecto
- Caracterizar la flora vascular terrestre presente en el área de influencia, en términos de su diversidad, nivel de endemismo y estados de conservación.
- Levantar un censo de especies amenazadas en los sectores próximos a las del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal y/o oficial.
- Delimitar el Proyecto con respecto a unidades de conservación, principalmente SNASPE y Sitios Prioritarios de la Región de Antofagasta.

3. Metodología

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), actual Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), propuso en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996), además de los sugeridos por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en el documento "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre" (MINAGRI, 2010), Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

Este estudio se realizó en tres etapas. Inicialmente fue definida el área de influencia del proyecto y se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación del área de estudio. Posteriormente, se realizaron diferentes campañas prospecciones en terreno, las que se detallan a continuación:



Tabla 3-1: Fechas de campañas de terreno del componente Flora y Vegetación

Nº	CAMPAÑA	FECHA
1	Invierno 2021	21 – 23 de julio 2021
2	Primavera 2021	13 – 17 de diciembre 2021
3	Complementaria Primavera 2022	06 de octubre 2022
4	Complementaria Verano 2023	20 de febrero 2023
5	Complementaria Otoño 2023	02 de junio 2023

FUENTE: Elaboración propia (2023)



Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales y la magnitud de los impactos potenciales asociados al componente en cuestión.

En vista de la sensibilidad ambiental por la presencia de quisco (*Echinopsis chilonesis*), algarrobo (*Prosopis chilensis*) y guayacán (*Porlieria chilensis*), se realizaron censos de especies clasificadas en categoría de amenaza, según lo indicado en el artículo 19º de la Ley 20.283, en las fechas que se indican a continuación:

Tabla 3-2: Fechas de los censos realizados en el área de influencia (AI)

Nº	CAMPAÑA	FECHA
1	Censo en estero Peldehue	13 - 17 de diciembre 2021
2	Censo en LAT	10 – 12 de febrero 2022 03 de octubre 2022
3	Censo complementario	26-29 de julio 2023

FUENTE: Elaboración propia (2023)



3.1. Revisión bibliográfica

El marco teórico de la vegetación y la flora vascular terrestre del área de influencia en la que se emplaza el proyecto se realizó en base a los trabajos actuales e históricos más relevantes en la materia. Así, para definir el marco biogeográfico a escala general se consultó el trabajo desarrollado por Cabrera y Willink (1973) denominado "*Biogeografía de América Latina*".

Para describir los tipos vegetacionales y la flora probable en la zona en que se emplaza el proyecto, se consultaron los trabajos desarrollados por Gajardo, (1994) y Lübert y Pliscoff, (2018) correspondientes a "*La vegetación natural de Chile*", y la "*Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*" respectivamente.

También se analizó la ubicación del Proyecto respecto a áreas de interés y sitios prioritarios para la conservación, considerando reservas naturales, parques naturales, sitios de estrategias regionales, el inventario nacional de humedales, áreas protegidas de propiedad privada y reservas de la biosfera.

Finalmente fueron consultados estudios de flora y vegetación de proyectos cercanos al área de estudio, con el objetivo de identificar posibles hallazgos encontrados para este componente.

3.2. Área de influencia

Según el "Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" aprobado por el Decreto N°40/2013, el área de influencia se define como: *"El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."*

Por su parte, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.300, el Reglamento del SEIA y el Ord. SEA N° 151276 de 07 de agosto de 2015, se indica que en los procesos de evaluación ambiental se debe observar el contenido de la "Guía para la descripción del área de influencia", la cual señala que "El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente."

De esta forma, para el componente flora vascular y vegetación terrestre, el área de influencia se definió preliminarmente como el espacio geográfico que abarcan las unidades vegetacionales donde se emplazan las obras del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Oro y Cielo, lo que fue reformulado una vez materializada la prospección en terreno.

3.3. Trabajo en terreno

La metodología del muestreo se realizó en base a lo indicado por la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)" y por la "Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)". Así, según los impactos potenciales, se determinó que los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación para el área de estudio de este proyecto es la Carta de Ocupación de tierras (VE-02), parcelas de muestro forestal (VE-01) y el Método de Braun-Blanquet (FL-01).

3.3.1. Flora

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) (Tabla 3-3).



Tabla 3-3: Codificación de cobertura relativa

CÓDIGO	SIGNIFICADO
p	Individuo fuera de la parcela, pero dentro de la formación
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mueller-Dombois y Ellenberg, (1974)



Adicionalmente, en el caso de observar plantas fuera de las parcelas establecidas, pero dentro de las unidades de vegetación, estas se registraron e incorporaron al listado florístico (**iError! No se encuentra el origen de la referencia.** de la Adenda) con la finalidad de determinar la riqueza de especies durante las fechas de visita. Se indica para cada especie su posición taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en la “Flora del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2019) y el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

3.3.1.1. Riqueza y origen de las especies

Cada una de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto fu clasificada por su origen, así como también su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

3.3.1.2. Estado de conservación

Este análisis considera una evaluación respecto al estado de conservación de la flora vascular terrestre de acuerdo al D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, siendo de esta forma utilizados los 17 Decretos Supremos vigentes, que corresponden a: D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011,



D.S.Nº19/2012, D.S.Nº13/2013, D.S. Nº52/2014, D.S. Nº38/2015, D.S. Nº16/2016, D.S. Nº6/2017 (MMA), D.S. Nº79/2018 (MMA), D.S. Nº23/2019 (MMA), D.S. Nº 16/2020 MMA y D.S. Nº 44/2021 (MMA), que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile.

3.3.1.3. Clasificación de la flor respecto de la Normativa Vigente

Conforme a la orden como Ley de la República, a la Convención para la protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, es que los siguientes decretos declaran monumento natural a las siguientes especies:

Tabla 3-4: Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales

ORGANISMO	DECRETO SUPREMO	DESCRIPCIÓN	PAS ASOCIADO
Ministerio de Agricultura	Nº 490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.	PAS 127
	Nº 43/1990	Declara Monumento Natural a la <i>Araucaria araucana</i> .	PAS 128
	Nº 13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.	PAS 129

FUENTE: Elaboración Propia, 2021.



Conforme lo anterior, es que la Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo 2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

Por otra parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), como parte de las acciones a considerar para la protección de la flora nativa de Chile mediante la aplicación de la normativa vigente, representa el organismo cuyo propósito es autorizar los siguientes permisos atinentes a especies de flora nativa.

Tabla 3-5: Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

PERMISO	NORMATIVA VIGENTE	OBSERVACIONES
Corta, explotación, descepa y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo al Decreto Ley N° 701 de 1974.
Permiso para corta, explotación o descepa de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepa de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo a la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores.
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo a lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihuera natural esté inscrita en el SAG.

FUENTE: Elaboración Propia



3.3.2. Vegetación

Para estudiar la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

El método de COT es empleado en el proyecto "Catastro y Evaluación de Recursos Vegetales Nativos de Chile", y la importancia de utilizar esta misma metodología tiene la ventaja de que es conocida y aceptada por CONAF y SEA, permitiendo con esto analizar la singularidad de la vegetación en la zona de estudio.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales: la textura, tono, forma, estructura, tamaño o patrón espacial. A partir de esto se definieron las unidades homogéneas, corrigiendo en terreno los errores con respecto a las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas unidades y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

Como se mencionó anteriormente, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son explicados a continuación.



3.3.2.1. Estratificación

Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definen en forma visual y de acuerdo con la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos:

- **h:** herbáceas (pastos y hierbas)
- **LB:** leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura)
- **LA:** leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura)
- **s:** suculentas (cactáceas y bromeliáceas)

3.3.2.2. Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresa a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 3-6)

Tabla 3-6: Categoría de recubrimiento y su codificación

COBERTURA	DENSIDAD	ÍNDICE
1 a 5	Muy escasa	me
5 a 10	Escasa	e
10 a 25	Muy clara	mc
25 a 50	Clara	c
50 a 75	Poco densa	pd
75 a 90	Densa	d
90 a 100	Muy densa	md

FUENTE: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982)



3.3.2.3. Especies dominantes

Para cada tipo biológico, se establecieron las especies dominantes para cada formación vegetal. La nomenclatura para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del género y la del epíteto específico. Para indicar a cuál tipo biológico pertenecen, se usarán dos



mayúsculas para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una minúscula y una mayúscula para especies suculentas.

Tabla 3-7: Especies dominantes y su codificación

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO GÉNERO	EPÍTETO ESPECÍFICO	EJEMPLO	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	<i>Schinus molle</i>	SM
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula	<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	Bb
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Rhodophiala pratensis</i>	rp
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	cS

FUENTE: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982)



3.3.2.4. Grado de artificialización

Indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representará a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne y Prado (1982), como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3-8: Grado de artificialización y su codificación

CLASES DE ARTIFICIALIZACIÓN	SUBCLASE	CODIFICACIÓN
Vegetación clímax		1
Vegetación peneclímax		2
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados		3
Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado		4
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano		5
Cultivos perennes de riego		6
Cultivos intensificados		7
Invernaderos y parques		8
Zonas edificadas	Pueblos	9.0
	Zonas periurbanas	9.1
	Ciudad con áreas verdes	9.2



CLASES DE ARTIFICIALIZACIÓN	SUBCLASE	CODIFICACIÓN
	Ciudad sin áreas verdes	9.3
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación	9.4
	Minería industrial	9.5

FUENTE: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982)



Cada formación definida poseerá un nombre compuesto del tipo biológico junto al nivel de recubrimiento, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el número correspondiente al grado de artificialización.

3.3.2.5. Sistematización de la información

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en las unidades homogéneas. Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.3.2.6. Clasificación de la vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente

conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII.

El Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283 (D.S. 93) indica en su artículo 3, que a su vez ha sido sustituido por el numeral N° 3 del artículo 1° del D.S. N° 26/2012 del Ministerio de Agricultura, agrega que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (Art 3, R.G. Ley 20.283), será obligatoria la presentación y aprobación previa por la corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) superficie mayor o igual a una hectárea; ii) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del Río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283), indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

Por otro lado, la corta árboles que formen parte de plantaciones forestales ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, será autorizada mediante el instrumento denominado "Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701". Este permiso



corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

3.3.3. Censo de algarrobos en el estero Peldehue y LAT

El censo de algarrobos (*Prosopis chilensis*) se realizó en las zonas del estero Peldehue que estuvieran cercanas a las obras del Proyecto. El censo consistió en georreferenciación de todos los algarrobos presentes en el estero mediante el uso de GPS. A cada algarrobo se le estimó la altura y se midió su diámetro a la altura del pecho (DAP) mediante una huincha diamétrica. Además, se registró la cobertura de copa tomando dos medidas diamétricas (norte – sur y este – oeste) para obtener así el promedio de estas. Finalmente, los datos fueron procesados y modelados con herramientas de sistemas de información geográfica, cuyos resultados se muestran en el acápite 4.6 del presente documento.

Por su parte, el trazado de la LAT fue recorrido en su totalidad, levantando cada ejemplar que se encuentra en un ancho de faja 30 metros. Estos ejemplares fueron georreferenciados y caracterizados con sus medidas dasométricas (altura y anchos de copa), además de capturar estados sanitarios generales.

3.3.4. Singularidades ambientales

Respecto al análisis de las singularidades ambientales, en la **iError! No se encuentra el origen de la referencia.** se muestran las potenciales singularidades que podría tener el Proyecto en el área de influencia, según lo señalado en la Guía para la Descripción del Área de Influencia - Descripción de los Componentes suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Luego se analizará la pertinencia de estas singularidades en el área de estudio.

Tabla 3-9: Singularidades ambientales potenciales para el área de influencia

N°	SINGULARIDADES
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).

S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

FUENTE: Elaboración propia, en base a Guía para la Descripción del Área de Influencia - Descripción de los Componentes suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y CONAF 2020.



4. Resultados

4.1. Revisión bibliográfica

De acuerdo al contexto sudamericano, según Cabrera y Willink (1973), el proyecto se emplaza en la Región Neotropical, la cual ocupa casi todo México, América Central y la mayor parte de América del Sur. Dentro de esta región se encuentra el Dominio Andino Patagónico, correspondiente al área del proyecto. Este dominio se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile y la estepa patagónica desde Neuquén, oeste de Río Negro y Chubut, y Santa Cruz. Está presente a grandes altitudes, aproximadamente a más de 3.200 m.s.n.m. Las condiciones climáticas de este dominio son muy diversas, pero siempre el clima es riguroso, bien por exceso de frío o por falta de agua, lo cual conlleva a formas biológicas altamente xerófilas. Finalmente, el proyecto está emplazado en una provincia perteneciente a este dominio: Chilena Central. Esta provincia ocupa el centro de Chile (con excepción de la Alta Cordillera) entre los paralelos 32 y 38 aproximadamente. Predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y alterna con bosquecillos de poca altura. Los elementos dominantes son de origen muy heterogéneo. Hay numerosas especies endémicas, otras relacionadas con el Dominio Chaqueño, pero en su mayoría, pertenecen al Andino-Patagónico.

Entre las comunidades más típicas se hallan los bosques esclerófilos de *Beilshmiedia miersii*, *Cryptocarya mammosa* (*Cryptocarya alba*), *Peumus boldus*, *Myrceugenia pitra*, *Crinodendron patagua*, *Schinus latifolius*, *Kageneckia oblonga*, etc. sobre las laderas de los cerros. En los valles llanos crecen espinares de *Acacia caven*, *Prosopis chilensis*, *Trevoa trinervis*, *Schinus polygamus* y muchas otras especies. Otras veces hay matorrales de *Trevoa trinervis*, *Lithraea caustica*, *Dasyphyllum excelsum*, *Colliguaja odorifera*, *Quillaja saponaria* y *Chusquea parviflora*.

De acuerdo a Gajardo (1994), en su clasificación de la “Vegetación Natural de Chile”, el área del proyecto se desarrolla en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur, siendo patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, a tal punto que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, adicionado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes.

Dentro de esta Región, el proyecto se emplaza en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Esta sub-región corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por actividades antrópicas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Aun así, existen elementos en su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre substratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

Dentro de esta sub-región podemos reconocer la formación vegetacional denominada “Bosque Espinoso Abierto”, la cual es el área en donde se emplaza el proyecto. Esta formación vegetal está dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea mostrando la apariencia de una sábana. Sus principales comunidades son:

- ***Prosopis chilensis* - *Acacia caven* (Algarrobo – Espino):** Es la comunidad típica de algarrobo (*Prosopis chilensis*), diferente en composición florística de las más boreales, pero conservando su misma fisionomía.

Especies representativas: *Prosopis chilensis* (algarrobo), *Acacia caven* (espino)

Especies acompañantes: *Avena barbata* (teatina), *Baccharis paniculada* (romerillo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Cynara cardunculus* (cardo penquero), *Porlieria chilensis* (guayacán), *Proustia cuneifolia* (huañil)

Especies comunes: *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Colliguaja odorífera* (colliguay)



- ***Acacia caven* - *Proustia cuneifolia* (Espino - Huañil):** Comunidad propia de laderas bajas, con pendientes suaves; es muy frecuente en los sitios áridos de la formación.

Especies representativas: *Acacia caven* (espino), *Proustia cuneifolia* (huañil)

Especies acompañantes: *Baccharis linearis* (romerillo), *Solanum tomatillo* (tomatillo)

Especies comunes: *Avena barbata* (teatina), *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Koeleria phleoides* (pasto sedilla), *Vulpia megalura* (pasto fino)

- ***Atriplex philippii* - *Frankenia salina* (Pasto Cenizo – Salitre):** Comunidad vegetal de área, muy reducida, que se presenta en carácter excepcional en las aguas salinas del borde de la laguna de Batuco.

Especies representativas: *Atriplex philippii* (pasto cenizo), *Frankenia salina* (hierba del salitre)

- ***Avena barbata* - *Erodium bothrys* (Teatina - Alfilerillo):** Asociación pratense propia de sectores de post-cultivo; en primavera la densidad de la estrata herbácea es muy alta.

Especies representativas: *Avena barbata* (teatina), *Erodium bothrys* (alfilerillo), *Silene gallica* (calabacillo)

Especies acompañantes: *Cardionema ramosissimum* (dicha), *Pectocarya dimorpha*, *Vulpia megalura* (pasto fino)

Especies comunes: *Gamochaeta chamissonis*, *Koeleria phleoides* (pasto sedilla), *Plantago hispidula*

- ***Salix chilensis* - *Maytenus boaria* (Sauce Amargo – Maitén):** Comunidad característica de los cursos de agua poco alterados por la intervención humana. En ciertas circunstancias forma bosques de alguna extensión.

Especies representativas: *Maytenus boaria* (maitén), *Salix chilensis* (sauce amargo)

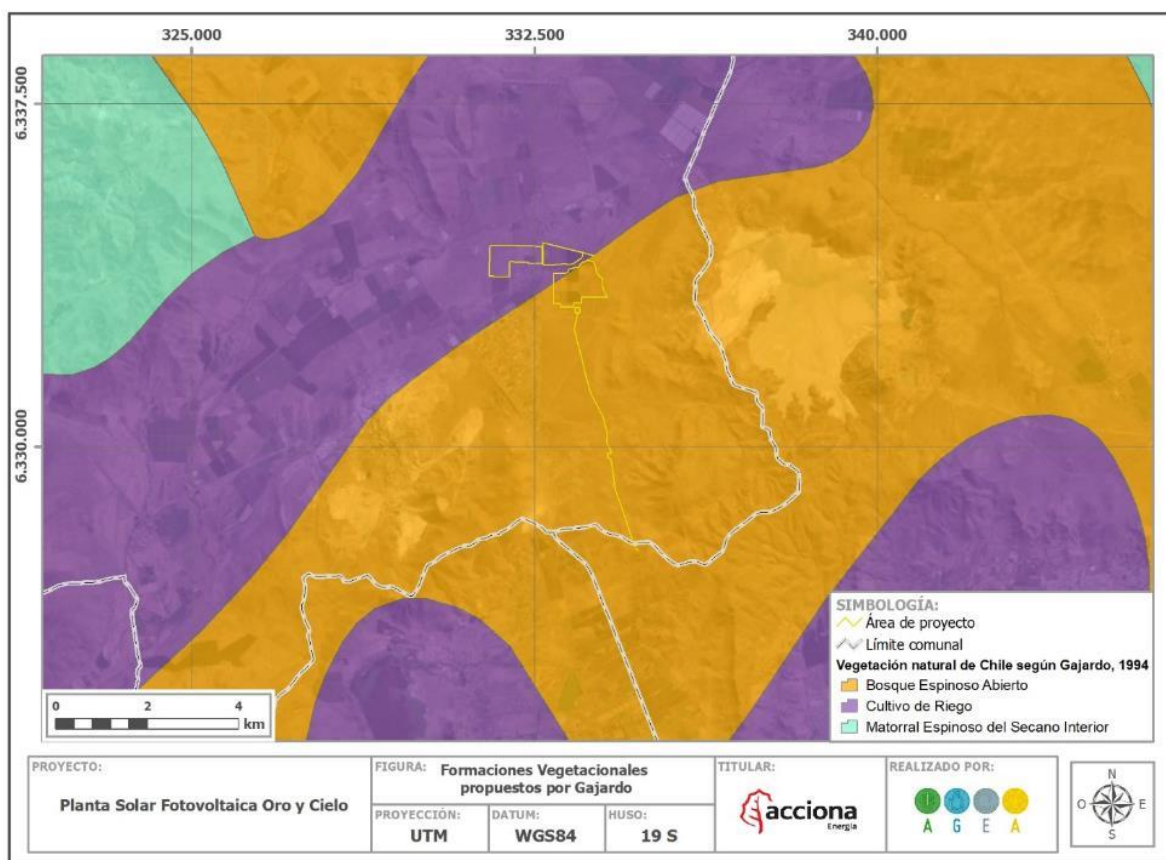
Especies acompañantes: *Escallonia illinita* (ñipa), *Luma chequen* (chequén), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo)

Especies comunes: *Baccharis pingraea* (chilquilla), *Tessaria absinthioides* (brea)

La siguiente figura muestra las formaciones vegetacionales descritas por R. Gajardo (1994) en el libro "La vegetación natural de Chile".



Figura 4-1 Ubicación del proyecto respecto a las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994)



FUENTE: Elaboración propia



De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2018) en la "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile", las asociaciones vegetacionales circunscritas al área de influencia se sitúan en la macrozona de "Bosque espinoso", la cual corresponde a comunidades dominadas por árboles espinosos. Dentro de esta última clasificación, el área del proyecto se enmarca en el piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*".

En relación con el "**Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis***" se puede señalar que este se distribuye en los sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, entre los 200 y 800 m.s.n.m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico. Este piso vegetal es un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presentan estas formaciones. La presencia del parásito *Ligaría cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy



abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

Respecto a dinámica de esta comunidad vegetal (Luebert y Plissock, 2018), se ha planteado que el espinal en general corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original. Al menos en el caos de este piso de vegetación, esa hipótesis resulta dudosa, ya que las condiciones hídricas necesarias para la presencia de bosques esclerófilos (ombrotipo seco a húmedo) no se cumplen en la mayor parte del rango de la distribución de esta unidad vegetacional. Las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera. Se ha documentado una contracción reciente de las poblaciones de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* producto de perturbación antrópica, lo que tendría como resultado la eventual desaparición de este piso de vegetación

De acuerdo a los autores Luebert y Plissock (2018), la composición florística de este piso la componen las especies *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Bromus berterioanus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygama*, *Solanum crispum*, *Echinopsis chiloensis*.

Especies potenciales

En la siguiente tabla **iError! No se encuentra el origen de la referencia.** se detallan los resultados del estudio generado en base a la sistematización de la literatura revisada.

Tabla 4-1: Listado de especies potenciales presentes en el área de estudio

ESPECIE AUTOR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ALTITUD (M.S.N.M)	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba	Introducida	0-2.300 m	
<i>Bromus berterioanus</i> Colla	Hierba	Nativa	0-500 m	No Evaluada
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Hierba	Introducida	0-1.700 m	
<i>Festuca megalura</i> Nutt.	Hierba	Introducida	0-3.800 m	
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Árbol	Endémica	0-2.800 m	No Evaluada
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Arbusto o arbolito	Nativa	0-3.200 m	No Evaluada
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. Linearis	Arbusto	Nativa	0-3.000 m	No Evaluada
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto	Endémica	0-1.000 m	No Evaluada
<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Hierba	Nativa	0-2.500 m	No Evaluada
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Hierba	Introducida	0-600 m	
<i>Gamochaeta chamissonis</i> (DC.) Cabrera	Hierba	Nativa	700-3.900 m	No Evaluada
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don var.	Arbusto	Nativa	2.000-	No Evaluada

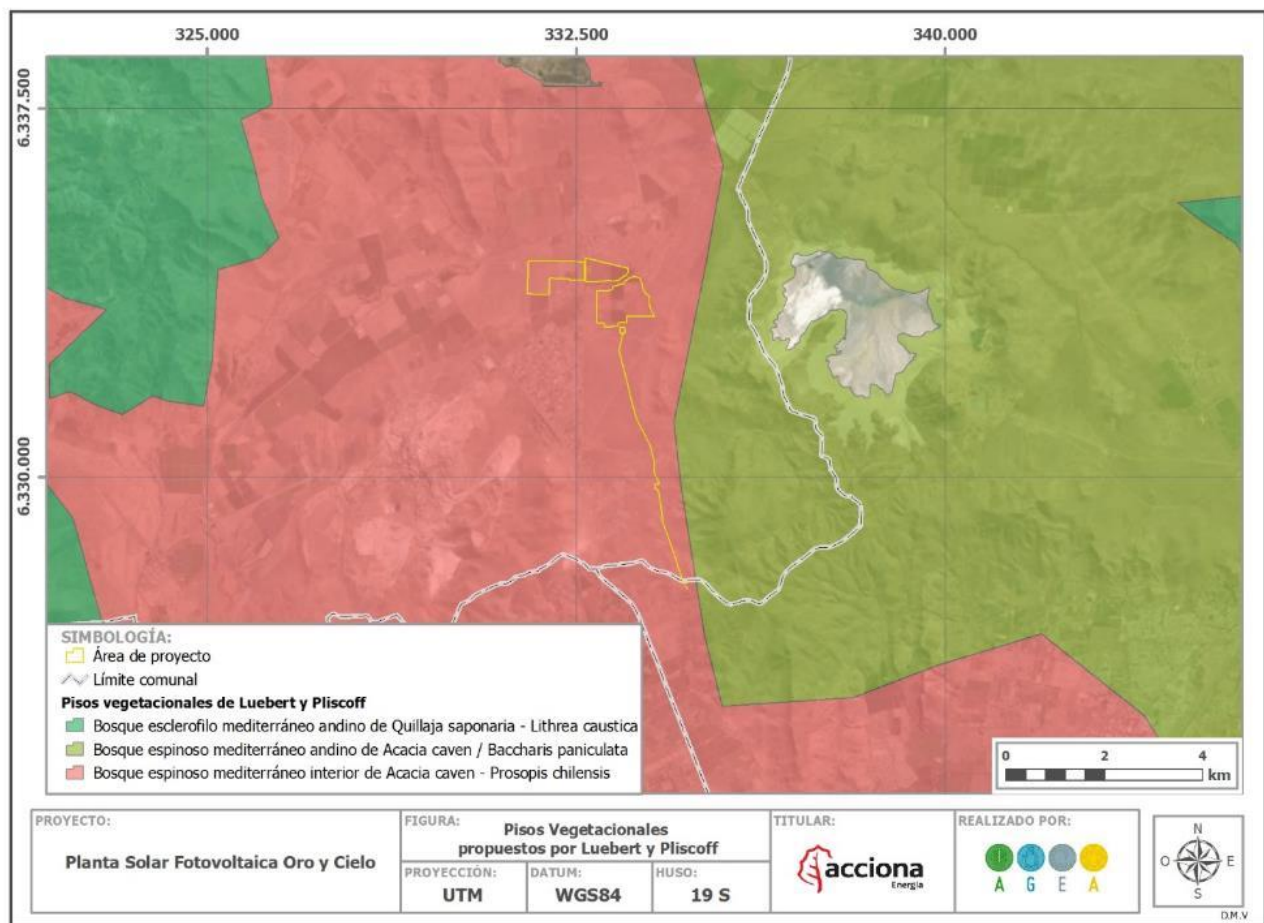
ESPECIE AUTOR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ALTITUD (M.S.N.M)	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Cuneifolia			3.500 m	
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto	Nativa	0-3.000 m	No Evaluada
<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	Hierba	Endémica	0-1.500 m	No Evaluada
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose subsp. Chiloensis	Arbusto suculento	Endémica	0-1.700 m	No Evaluada
<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Hierba	Nativa	500-3.600 m	No Evaluada
<i>Silene gallica</i> L.	Hierba	Introducida	0-1.000 m	
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	0-3.800 m	No Evaluada
<i>Atriplex philippii</i> R.E. Fr.	Hierba	Endémica	100-1.000 m	No Evaluada
<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. illinita	Arbusto	Endémica	0-3.000 m	No Evaluada
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Arbusto	Endémica	0-1.300 m	No Evaluada
<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Arbusto o arbolito	Nativa	0-3.000 m	No Evaluada
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart var. Chilensis	Árbol	Nativa	500-2.500 m	VU; DS 13/2013 MMA
<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	Subarbusto	Nativa	0-500 m	No Evaluada
<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	Hierba	Introducida	0-1.000 m	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Hierba	Introducida	0-4.000 m	
<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Arbusto parásito	Nativa	0-3.000 m	No Evaluada
<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Arbusto o árbol	Endémica	0-1.100 m	No Evaluada
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Endémica	0-200 m	No Evaluada
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. Hastulata	Arbusto	Endémica	0-2.700 m	No Evaluada
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Árbol	Endémica	800-1.000	No Evaluada
<i>Salix humboldtiana</i> Willd. var. Humboldtiana	Árbol	Nativa	0-3.900 m	No Evaluada
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbusto	Nativa	0-2.500 m	No Evaluada
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativa	0-2.500 m	No Evaluada
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Arbusto o árbol	Endémica	0-1.400 m	VU; DS 51/2008 MINSEGPRES

FUENTE: Elaboración propia, 2021



De la tabla anterior se puede observar que potencialmente habría, al menos, 35 especies de flora vascular en el área de estudio. De estas especies *Prosopis chilensis* (algarrobo) y *Porlieria chilensis* (guayacán) se encuentran en la categoría de conservación "vulnerable". También es importante destacar que de las especies potenciales para el área de estudio un 34 % de las especies son de origen endémico, un 46 % es de origen nativo y un 20 % corresponden a plantas alóctonas asilvestradas.

Figura 4-2: Ubicación del proyecto respecto a los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Plischoff (2018)



FUENTE: Elaboración propia,



Con la finalidad de tener una mejor cobertura sobre los datos del área de estudio, se consideró un análisis de los proyectos cercanos a este, que hayan sido aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental, considerando todos los proyectos de energía cercanos a un radio de 5 km desde un punto medio del área de estudio y que hayan sido evaluados hace no más de 5 años. Al revisar los estudios de estos proyectos cercanos y teniendo en consideración las especies con algún estado de conservación, se puede concluir que en dichos proyectos no se registran especies en algún estado de conservación distintas o adicionales al listado de composición florística potencial identificado para este Proyecto (Tabla 4-1).

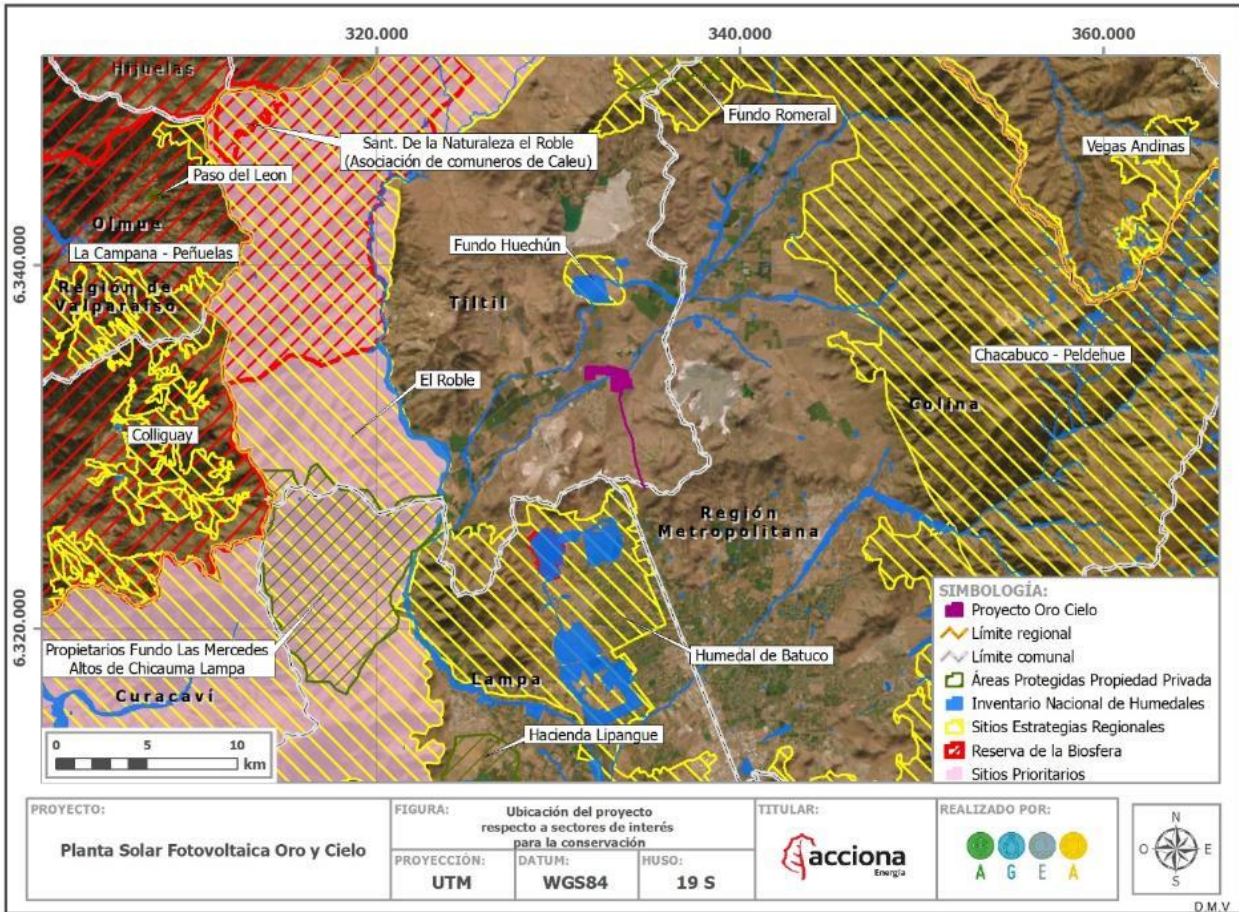
Áreas de interés y sitios prioritarios cercanos

Respecto a la ubicación del proyecto con áreas de interés y/o sitios prioritarios para la conservación se observa en la Figura 4-3, que el área de estudio no está inserta sobre ningún sitio identificado. A una distancia de 3,5 km aproximados, al punto más cercano del proyecto hacia el norte se encuentra el Fundo Huechún, y a 1,2 km hacia el suroeste está el Humedal de Batuco, ambos sitios considerados en las



estrategias regionales de la Región Metropolitana, sin embargo, no tienen relación con las partes y obras del proyecto.

Figura 4-3 Ubicación del proyecto respecto a sectores de interés para la conservación



FUENTE: Elaboración propia



4.2. Trabajo en terreno

Se efectuó una campaña de invierno durante los días 21, 22 y 23 de julio del 2021, por los profesionales Laura Collao (ingeniera forestal) y Álvaro Espinoza (ingeniero agrónomo); y una campaña complementaria de primavera durante los días 13 al 17 de diciembre del 2021 por los profesionales Álvaro Espinoza (ingeniero agrónomo) y Nancy Espinoza (geógrafa), que incluyó un censo de algarrobos en las proximidades a las obras del estero Peldehue. Además, se efectuó una campaña adicional de primavera el 6 de octubre de 2022, y un censo de algarrobos en los sectores de la línea de alta tensión proyectada los días 10 al 12 de febrero y 3 de octubre de 2022. Por otra parte, el mes de julio del 2023 se realiza una nueva campaña en el resto del AI que no fue censado en las campañas anteriores.



Durante los meses de febrero y junio del 2023, se realizaron dos (2) campañas adicionales, en las cuales se realizaron parcelas forestales, para realizar un ajuste y precisión de las unidades vegetacionales den el área de influencia del Proyecto. Para efectos del monitoreo de las plantas, se emplearon las metodologías adecuadas a las características del sitio, que fueron detalladas en el acápite 3 Metodología del presente Anexo.

4.3. Esfuerzo de muestreo

El esfuerzo de muestreo considera la utilización de los distintos recursos humanos, técnicos y tecnológicos que permitan obtener la mayor cantidad de información respecto de la flora y vegetación presente en el área de estudio. Este esfuerzo de muestreo tiene relación con la cantidad de horas destinadas a la prospección de cada taxa, considerando la cantidad de profesionales especialistas que realizaron las prospecciones (Horas/Hombre).

Tabla 4-2 Registro de la campaña de terreno realizadas y el esfuerzo de muestreo

ÉPOCA DEL AÑO	TIPO DE REGISTRO	FECHA DE EJECUCIÓN	PROFESIONALES	JORNADAS	ESFUERZO DE MUESTREO (H/H)
Invierno	Campaña de terreno	21, 22 y 23 de julio de 2021	2	3	48
Primavera	Campaña de terreno	13 al 17 de diciembre de 2021	2	4	32
Primavera	Censo de algarrobos (Estero Peldehue)	13 al 17 de diciembre de 2021	2	4	32
Verano	Censo de algarrobos (LAT)	10, 11, 12 de febrero de 2022	2	3	48
Primavera	Censo de algarrobos (LAT)	3 de octubre 2022	2	1	16
Primavera	Campaña de terreno	6 de octubre de 2022	2	1	8
Verano	Campaña de terreno	23 de febrero 2023	2	1	16
Otoño	Campaña de terreno	02 de junio 2023	2	1	16
Invierno	Censo especies en CC	Julio 2023	2	4	32
TOTAL					248

FUENTE: Elaboración propia



Durante la campaña de invierno, se realizaron un total de 33 parcelas para muestrear la estrata herbácea, de 25 m² de superficie cada una, las cuales fueron distribuidas de manera representativa en el área de estudio. En el caso de registrar plantas en el estrato arbóreo y arbustivo, se muestreó utilizando las parcelas de muestreo forestal de 500 m² (29 parcelas).

Durante la campaña de primavera se realizaron un total de 33 parcelas de 25 m² para muestrear la estrata herbácea, de las cuales cuatro (4) consideraron además parcelas de muestreo forestal de 500 m² para disminuir el error en los sectores con más baja representatividad.

Adicionalmente se realizó un (1) punto de muestreo en el que se levantó una carta de ocupación de tierras y una parcela braun-blauquet, donde se proyecta la obra de la subestación eléctrica.

Durante las campañas levantadas el 2023, se sumaron 15 parcelas forestales (6 en febrero y 9 en junio) y además un censo realizado en el mes de julio el cual identificó especies en Categoría de conservación (CC).

Las coordenadas de ubicación de las parcelas para ambas campañas se pueden observar en la Tabla 4-3, mientras que en la Figura 4-4 se observa su espacialización.

Tabla 4-3: Coordenadas de los puntos de muestreo

NOMBRE	ESTE	NORTE	TIPO*	ESTACIÓN
P01	333.633	6.334.116	COT, PMF, BB	Invierno
P02	333.076	6.333.878	COT, PMF, BB	Invierno
P03	332.789	6.333.891	COT, PMF, BB	Invierno
P04	332.783	6.333.548	COT, PMF, BB	Invierno
P05	332.772	6.333.150	COT, PMF, BB	Invierno
P06	332.949	6.332.840	COT, PMF, BB	Invierno
P07	332.811	6.332.942	COT, PMF, BB	Invierno
P08	333.193	6.332.104	COT, PMF, BB	Invierno
P09	333.222	6.331.763	COT, PMF, BB	Invierno
P10	333.363	6.331.374	COT, PMF, BB	Invierno
P11	333.750	6.330.815	COT, PMF, BB	Invierno
P12	333.573	6.330.926	COT, PMF, BB	Invierno
P13	333.857	6.330.413	COT, PMF, BB	Invierno
P14	334.064	6.330.178	COT, PMF, BB	Invierno
P15	334.326	6.329.429	COT, PMF, BB	Invierno
P16	334.444	6.328.774	COT, PMF, BB	Invierno
P17	334.485	6.328.398	COT, PMF, BB	Invierno

NOMBRE	ESTE	NORTE	TIPO*	ESTACIÓN
P18	334.535	6.327.974	COT, PMF, BB	Invierno
P19	334.709	6.327.755	COT, PMF, BB	Invierno
P20	334.600	6.327.770	COT, PMF, BB	Invierno
P21	334.214	6.329.560	COT, PMF, BB	Invierno
P22	333.136	6.334.167	COT, BB	Invierno
P23	331.459	6.334.110	COT, BB	Invierno
P24	333.450	6.333.528	COT, BB	Invierno
P25	332.938	6.333.917	COT, PMF, BB	Invierno
P26	334.344	6.328.420	COT, PMF, BB	Invierno
P27	334.518	6.327.766	COT, PMF, BB	Invierno
P28	334.660	6.327.704	COT, PMF, BB	Invierno
P29	334.658	6.327.918	COT, PMF, BB	Invierno
P30	333.862	6.330.559	COT, PMF, BB	Invierno
P31	334.325	6.329.320	COT, PMF, BB	Invierno
P32	332.877	6.333.051	COT, PMF, BB	Invierno
P33	333.042	6.333.142	COT	Invierno
B01	334.732	6.327.614	BB	Primavera
B02	334.707	6.327.671	BB	Primavera
B03	334.746	6.327.726	BB	Primavera
B04	334.568	6.327.771	BB	Primavera
B05	334.691	6.327.784	BB	Primavera
B06	334.680	6.327.986	BB	Primavera
B07	334.559	6.328.140	BB	Primavera
B08	334.427	6.328.302	BB	Primavera
B09	334.494	6.328.346	BB	Primavera
B10	334.409	6.328.587	BB	Primavera
B11	334.530	6.328.856	BB, PMF	Primavera
B12	334.434	6.328.995	BB	Primavera
B13	334.382	6.329.080	BB, PMF	Primavera
B14	334.226	6.329.074	BB	Primavera
B15	334.130	6.329.167	BB	Primavera
B16	334.008	6.329.185	BB	Primavera
B17	334.200	6.329.848	BB	Primavera
B18	334.112	6.330.324	BB	Primavera
B19	334.049	6.330.576	BB	Primavera
B20	333.969	6.330.848	BB	Primavera

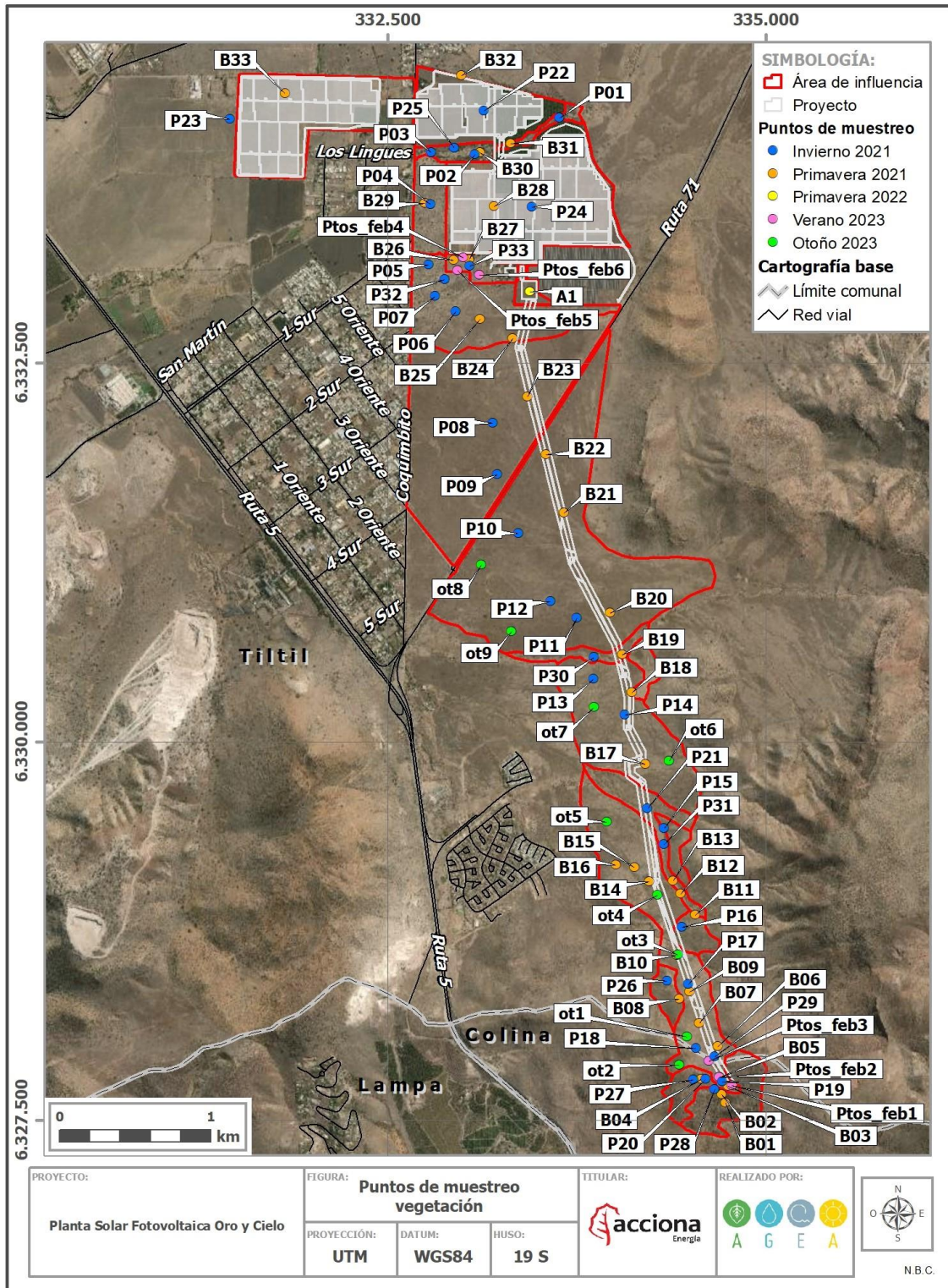


NOMBRE	ESTE	NORTE	TIPO*	ESTACIÓN
B21	333.664	6.331.510	BB	Primavera
B22	333.544	6.331.896	BB	Primavera
B23	333.422	6.332.278	BB	Primavera
B24	333.323	6.332.660	BB	Primavera
B25	333.107	6.332.788	BB	Primavera
B26	332.936	6.333.178	BB, PMF	Primavera
B27	333.035	6.333.182	BB, PMF	Primavera
B28	333.201	6.333.535	BB	Primavera
B29	332.746	6.333.556	BB	Primavera
B30	333.108	6.333.888	BB	Primavera
B31	333.312	6.333.947	BB	Primavera
B32	332.985	6.334.396	BB	Primavera
B33	331.823	6.334.280	BB	Primavera
A1	333.438	6.332.970	PMF	Verano
Ptos_feb1	334.771	6.327.728	PMF	Verano
Ptos_feb2	334.687	6.327.784	PMF	Verano
Ptos_feb3	334.621	6.327.891	PMF	Verano
Ptos_feb4	332.997	6.333.194	PMF	Verano
Ptos_feb5	332.962	6.333.111	PMF	Verano
Ptos_feb6	333.106	6.333.082	PMF	Otoño
ot1	334.476	6.328.051	PMF	Otoño
ot2	334.427	6.327.862	PMF	Otoño
ot3	334.417	6.328.592	PMF	Otoño
ot4	334.282	6.328.986	PMF	Otoño
ot5	333.947	6.329.467	PMF	Otoño
ot6	334.359	6.329.872	PMF	Otoño
ot7	333.864	6.330.226	PMF	Otoño
ot8	333.117	6.331.165	PMF	Otoño
ot9	333.317	6.330.727	PMF	Otoño

* **COT**: Carta de ocupación de tierras, **PMF**: Parcelas de muestreo forestal, **BB**: Braun-blauquet
 Coordenadas UTM Datum WGS84 huso 19s.
 FUENTE: Elaboración propia. 2022



Figura 4-4: Puntos de muestreo



FUENTE: Elaboración propia

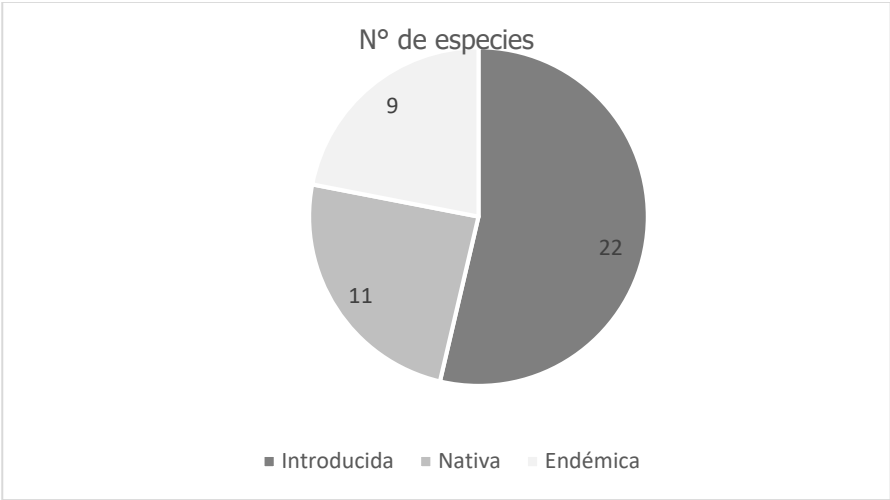


4.4. Flora

4.4.1. Riqueza y origen de las especies

De acuerdo a la información levantada durante las campañas realizadas en invierno y primavera, se puede constatar una riqueza de 42 especies de flora vascular terrestre, las cuales se indican en el Gráfico a continuación. Del total de plantas identificadas, un 52,4 % corresponden a plantas alóctonas, mientras que un 26,2 % es de origen nativo y 21,4 % de origen endémico (Gráfico 4-1)).

Gráfico 4-1: Clasificación de las especies respecto de su origen



FUENTE: Elaboración propia, 2023.



De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, en el área de influencia se registraron ocho (8) especies consideradas como originarias, del territorio nacional. En la tabla siguiente se listan dichas especies.

Tabla 4-4: Especies originarias del país según el D.S. N° 68/2009 (MINAGRI)

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	HÁBITO
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Arbusto o arbolito
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Endémica	Arbusto
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica	Árbol
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	Endémica	Arbusto o árbol
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Nativa	Árbol
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativa	Arbusto o arbolito

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	HÁBITO
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Tomatillo	Nativa	Arbusto
Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Endémica	Arbusto suculento

FUENTE: Elaboración propia, 2023



Respecto del hábito de crecimiento, la mayor parte de las especies presentes en el área de influencia del Proyecto corresponden a especies herbáceas (24 especies), seguido por la forma de vida arbórea (6 especies).

Tabla 4-5: Número de especies por hábito de crecimiento

HÁBITO	Nº DE ESPECIES	PORCENTAJE
Árbol	6	14,3
Arbusto	6	14,3
Arbusto o arbolito	2	4,8
Arbusto parásito	1	2,4
Arbusto suculento	1	2,4
Enredadera	1	2,4
Hierba	23	54,8
Hierba o subarbusto	1	2,4
Arbusto o árbol	1	2,4
TOTAL	42	100,0

FUENTE: Elaboración propia, 2023



4.4.2. Frecuencia de las especies

Para determinar la cobertura relativa y frecuencia de aparición de las especies en el área de estudio, se realizaron 33 puntos de muestreo, mediante parcelas de muestreo Braun-blauquet repartidas de forma representativa en el área de estudio. Los resultados para cada campaña se muestran en la **iError! No se encuentra el origen de la referencia..**

Respecto a la frecuencia de aparición de especies, la siguiente Tabla 4-6 muestra la síntesis de esta información para las especies que se registraron dentro de las parcelas de muestreo Braun-blauquet. Se observa que para ambas campañas la especie con mayor frecuencia es *Acacia caven*.



Tabla 4-6: Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-blanquet

CAMPAÑA DE INVIERNO		CAMPAÑA DE PRIMAVERA	
ESPECIE	FRECUENCIA (%)	ESPECIE	FRECUENCIA (%)
<i>Acacia caven</i>	84,8	<i>Acacia caven</i>	93,9
<i>Avena barbata</i>	75,8	<i>Ligaria cuneifolia</i>	21,2
<i>Bromus berterianus</i>	54,5	<i>Convolvulus arvensis</i>	9,1
<i>Erodium botrys</i>	48,5	<i>Prosopis chilensis</i>	6,1
<i>Prosopis chilensis</i>	24,2	<i>Solanum crispum</i>	6,1
<i>Ligaria cuneifolia</i>	18,2	<i>Cynara cardunculus</i>	6,1
<i>Urtica urens</i>	9,1	<i>Brassica rapa</i>	6,1
<i>porlieria chilensis</i>	9,1	<i>porlieria chilensis</i>	6,1
<i>Geranium berterianum</i>	9,1	<i>Lithraea caustica</i>	6,1
<i>Circum vulgare</i>	9,1	<i>Baccharis linearis</i>	6,1
<i>Solanum crispum</i>	6,1	<i>Rumex acetosella</i>	6,1
<i>Lithraea caustica</i>	6,1	<i>Verbena litoralis</i>	3,0
<i>Hypochaeris radicata</i>	6,1	<i>Erodium botrys</i>	3,0
<i>Quilo</i>	3,0	<i>Senecio vulgaris</i>	3,0
<i>Verbena litoralis</i>	3,0	<i>Cirsium vulgare</i>	3,0
<i>Daucus carota</i>	3,0	<i>Origanum vulgare</i>	3,0
<i>Brassica rapa</i>	3,0	<i>Cestrum parqui</i>	3,0
<i>Senecio vulgaris</i>	3,0	<i>Trichocereus chiloensis</i>	3,0
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	3,0	<i>Cyperus sp</i>	3,0
<i>Convolvulus arvensis</i>	3,0	<i>Anthemis arvensis</i>	3,0
<i>Tropaeolum tricolor</i>	3,0	<i>Erodium cicutarium</i>	3,0
		<i>Lactuca serriola</i>	3,0
		<i>Conium maculatum</i>	3,0
		<i>Hoffmannseggia glauca</i>	3,0
		<i>Medicago falcata</i>	3,0

FUENTE: Elaboración propia, 2023



A continuación, se muestra un registro fotográfico de algunas plantas registradas durante la campaña de primavera.

Fotografía 4-1: Flor de tomatillo (*Solanum crispum*)



Fotografía 4-2. Ortega (*Hoffmannseggia glauca*) vista general



Fotografía 4-3. Ortega (*Hoffmannseggia glauca*) detalle de la flor



Fotografía 4-4. Correhuela (*Convolvulus arvensis*)



Fotografía 4-5. Palqui (*Cestrum parqui*)



Fotografía 4-6. Algarrobo (*Prosopis chilensis*)



FUENTE: Elaboración propia, 2022



Los resultados completos de la metodología Braun-blanket se muestran en el **iError! No se encuentra el origen de la referencia.** para la campaña de invierno y en **iError! No se encuentra el origen de la referencia.** para la campaña de primavera de la presente Adenda.

4.4.3. Estado de conservación

Respecto al estado de conservación de las especies descritas en el área de estudio, se puede constatar que tres especies se encuentran clasificadas en alguna categoría de conservación, a saber: *Prosopis chilensis* (D.S. N° 13/2013 MMA) y *Porlieria chilensis* (D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES) se encuentran en la categoría de conservación “vulnerable” y *Trichocereus chiloensis* (DS 41/2011 MMA) en categoría “casi amenazada”.

4.4.4. Clasificación de la flora respecto a la normativa vigente

De las especies registradas en el área de influencia del Proyecto, ninguna se encuentra protegida por alguna regulación especial, señaladas en el acápite 3.3.1.3 del presente anexo.

4.5. Vegetación

4.5.1. Formaciones vegetacionales

Mediante la caracterización de la vegetación realizada en terreno siguiendo la metodología indicada en el numeral 3.3.2 (COT y parcelas de muestreo forestal), se determinaron 19 unidades de vegetación homogéneas (UVH) las cuales se agruparon dentro de cuatro categorías: bosque nativo, praderas, zonas con escasa vegetación y cultivos agrícolas (Ver Figura 4-5 y Tabla 4-7). Durante las campañas de primavera 2022 y otoño 2023 se aumentó la representatividad ajustando el inventario como se puede observar a continuación en las tablas de “Variables de cobertura y densidad de plantas para la estrata arbórea” al final de cada formación vegetacional.

Tabla 4-7 Superficies de las formaciones y unidades vegetacionales (UVs)

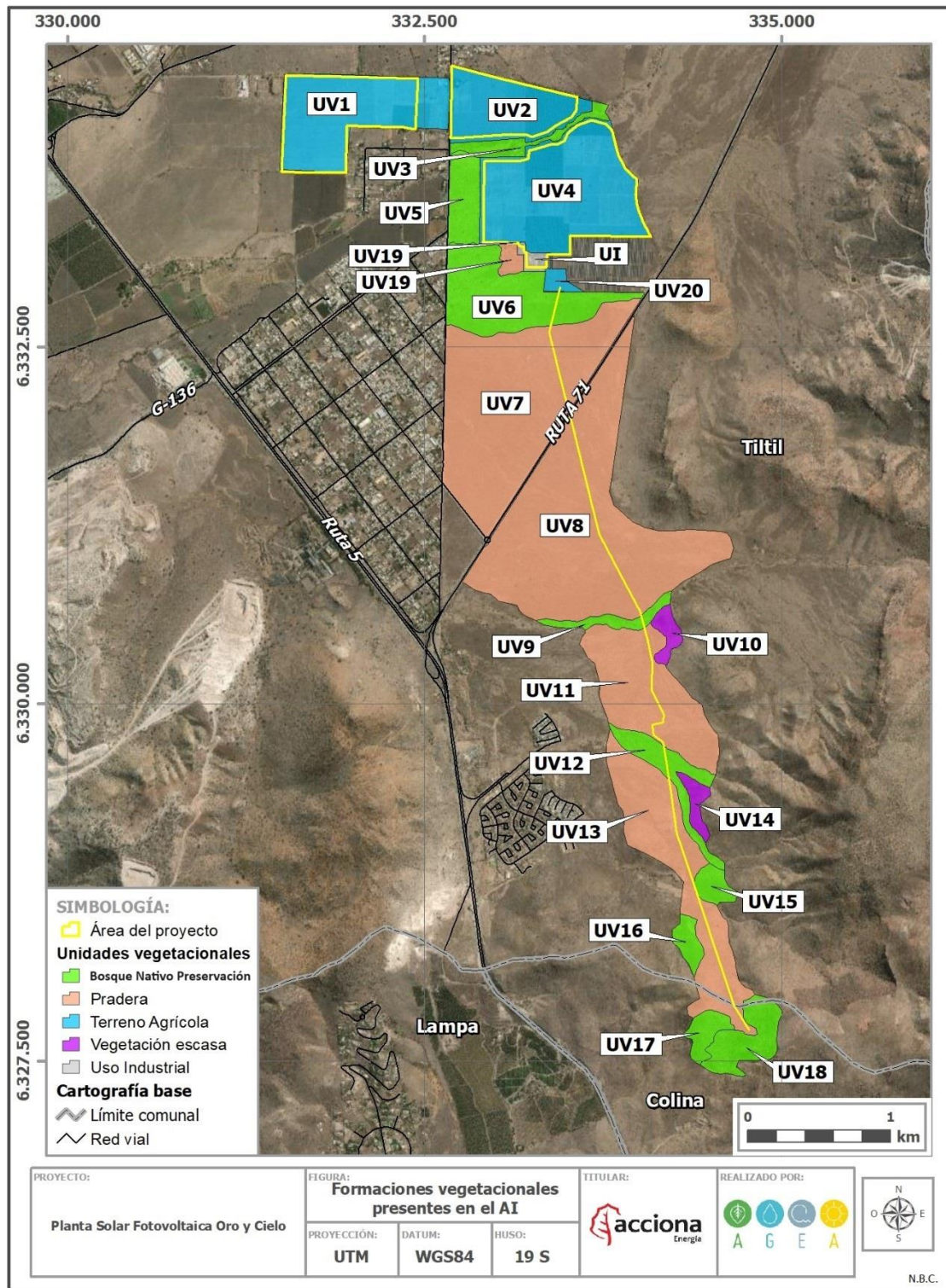
FORMACIÓN / USO DEL SUELO	SUP (HA)	%	ASOCIACIONES	SUP (HA)	%
Bosque Nativo	123,46	17,7	Bosque de quebradas con asociación de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	29,47	4,30%
			Bosque de <i>Acacia caven</i> acompañado de <i>Prosopis chilensis</i>	65,12	9,49%

FORMACIÓN / USO DEL SUELO	SUP (HA)	%	ASOCIACIONES	SUP (HA)	%
			Bosque de <i>Acacia caven</i> acompañado de <i>Porlieria chilensis</i> .	5,36	0,78%
			Asociación de <i>Acacia caven</i> , <i>Lithraea caustica</i> y <i>Porlieria chilensis</i> .	23,51	3,43%
Pradera	377,57	55,0	Pradera anual con árboles aislados de <i>Acacia caven</i>	113,09	16,48%
			Pradera anual con árboles aislados de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	264,48	38,55%
Zona de vegetación escasa	9,4	1,4	Estrata herbácea seca	9,42	1,37%
Zona de cultivos agrícolas	173	25,2	-	173,02	25,22%
Total formaciones vegetacionales				683,47	99,62%
Uso Industrial				2,63	0,38%
Superficie total				686,11	100

FUENTE: Elaboración propia, 2022



Figura 4-5 Formaciones vegetacionales presentes en el AI



FUENTE: Elaboración propia



4.5.1.1. Bosque nativo

Dentro de esta categoría fueron incluidas nueve (9) unidades homogéneas de vegetación las cuales fueron agrupadas en cuatro (4) tipos de asociaciones de vegetación correspondientes a; bosque de quebradas con asociación de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (espino y algarrobo), bosque de *Acacia caven* (espino) acompañado de *Prosopis chilensis* (algarrobo), bosque de *Acacia caven* (espino) acompañado de *Porlieria chilensis* (guayacán) y asociación de *Acacia caven* (espino), *Lithraea caustica* (Litre) y *Porlieria chilensis* (guayacán). A continuación, se describen cada uno de ellos indicando los resultados obtenidos mediante las metodologías empleadas indicando la COT y las variables de cobertura y densidad de plantas.

4.5.1.1.1. Bosque de quebradas con asociación de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (espino y algarrobo)

Este tipo de asociación vegetal abarca una superficie de 29,5 ha, un 4,3% del área de influencia definida. Corresponde a bosques ubicados en quebradas de baja pendiente sin escorrentía superficial permanente. Desde norte a sur se observaron tres quebradas las cuales fueron descritas en las unidades de homogéneas de vegetación UV3, UV9 y UV12 respectivamente (ver Figura 4-5 y Tabla 4-7). **No se encuentra el origen de la referencia.** La siguiente tabla describe cada una de estas unidades siguiendo la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras.

Tabla 4-8 Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
Bosque de quebradas con asociación de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	UV3	LAc he LBme AC/PC/Mh/Sc/bb 2	Estrata arbórea de cobertura clara dominada por las especies <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i> ; estrata herbácea de cobertura escasa dominada por la especie <i>Bromus berterianus</i> ; y estrata arbustiva con cobertura muy escasa dominada por <i>Muehlenbeckia hastulata</i> y <i>Solanum crispum</i> . El grado de artificialización corresponde a una vegetación peneclímax, es decir, con baja perturbación antrópica, siendo fraccionada por un camino no pavimentado existente.
	UV9	LAmc hme AC/PC/eb 3	Estrata arbórea de cobertura muy clara y estrata herbácea cobertura muy escasa. En la estrata superior dominan las especies <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i> , y en la estrata inferior domina la especie <i>Erodium botrys</i> . El grado de artificialización corresponde a terrenos influidos por el pastoreo.
	UV12	LAmc hmc AC/PC/eb 3	Estrata arbórea y herbácea de cobertura muy clara. En la estrata superior dominan las especies <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i> , y en la estrata inferior domina la especie <i>Erodium botrys</i> . El grado de artificialización corresponde a terrenos influidos por el pastoreo.

FUENTE: Elaboración propia,



La quebrada ubicada hacia el sector norte del proyecto (UV3), se inserta en una matriz agrícola entre cultivos de orégano y una plantación de nogales, donde se identifica un camino existente el cual actualmente se utiliza para el tránsito de vehículos y maquinaria agrícola para cubrir las necesidades del campo, lo cual genera la fragmentación de la unidad vegetacional UV3. Además, debido a la exclusión de mamíferos mayores producto de los campos de cultivo, esta quebrada se encuentra poco perturbada, presentando incluso regeneración de espino (*Acacia caven*) y algarrobo (*Prosopis chilensis*). Para esta unidad de vegetación se estimó una densidad de plantas de espinos y algarrobos de 570 y 125 pl/ha respectivamente con alturas que varían desde los 0,5 m hasta 8 m, con un estrato bien definido muy bajo (2 – 4 m) y una cobertura poco densa (50 – 75 %). Durante el recorrido de esta unidad se observaron ejemplares aislados de pimienta (*Schinus areira*) y huingán (*Schinus polygamus*). En una estrata arbustiva se observó frecuentemente la especie *Ligaria cuneifolia* parasitando ejemplares de espino y/o algarrobos y ejemplares aislados de quilo (*Muehlenbeckia hastulata*) y tomatillo (*Solanum crispum*). En una estrata herbácea en esta unidad se incluyen las especies *Bromus berteruanus*, *Verbena litoralis*, y una fuerte presencia de especies alóctonas como yuyo (*Brassica rapa*), ortiga (*Urtica urens*), zanahoria silvestre (*Daucus carota*) y alfilerillo (*Erodium botrys*). A continuación, se muestran fotografías representativas de esta unidad vegetacional.

Fotografía 4-7. Vista general de la unidad de vegetación 3 (UV3) asociado a bosque de quebrada



FUENTE: Registro fotográfico del consultor, 2021

Fotografía 4-8. Vista general de la unidad de vegetación 3 (UV3) asociado a bosque de quebrada



Las quebradas ubicadas hacia el sur del área de estudio, descritas en las unidades UV9 y UV12, presentan características similares con una cobertura del estrato arbóreo muy clara (10 – 25 %) y densidades promedio de espinos y algarrobos estimadas en 80 y 100 pl/ha respectivamente. La altura del estrato arbóreo varía de 0,5 a 8 m con dos estratos bien definidos; altura muy baja (2 – 4 m) para los espinos y altura baja (4 – 8 m) para los algarrobos. Estas unidades se encuentran fuertemente afectadas por ramoneo y se observó una alta frecuencia de plantas muertas de espino. La estrata herbácea, por su parte, presentó una cobertura muy escasa (1 – 5 %), únicamente cubierto por alfilerillo

(*Erodium botrys*) y Colla (*Bromus berterianus*). A continuación, se muestran fotografías de estas unidades de vegetación.

Fotografía 4-9. Vista general de la unidad
UV9



FUENTE: Elaboración propia, 2021

Fotografía 4-10. Vista general de la unidad
UV12



4.5.1.1.2. *Bosque de Acacia caven (espino) acompañado de Prosopis chilensis (algarrobo)*

Este tipo de asociación corresponde a un bosque de espino (*A. caven*) muy abierto con presencia ocasional de algarrobo (*Prosopis chilensis*), tiene una extensión de 65,1 ha lo que abarca un 9,5% del área de estudio. Dentro de esta asociación se encuentran descritas las unidades homogéneas de vegetación UV5 y UV6 hacia el sector norte del área de estudio y la unidad UV15 hacia el sur (ver Figura 4-5 y Tabla 4-7*Error! No se encuentra el origen de la referencia.*). La siguiente tabla describe cada una de estas unidades siguiendo la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras.

Tabla 4-9 Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
Bosque de <i>Acacia caven</i> acompañado de <i>Prosopis chilensis</i>	UV5	hc LAmc LBme AC/IC/bb 3	Estrato herbáceo de cobertura clara, estrato arbóreo de cobertura muy clara y estrato arbustivo de cobertura muy escasa. Las especies dominantes de cada estrata son <i>Bromus berterianus</i> , <i>Acacia caven</i> y <i>Ligaria cuneifolia</i> respectivamente. El grado de artificialización corresponde a terrenos afectados por pastoreo.
	UV6	LAmc hmc LBe AC/IC/eb 3	Estrato arbóreo y herbáceo de cobertura muy clara, mientras que el estrato arbustivo presenta una cobertura escasa. Las especies dominantes de cada estrata corresponden a <i>Acacia caven</i> , <i>Ligaria cuneifolia</i> y

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
			<i>Erodium botrys</i> . El grado de artificialización corresponde a terrenos afectados por pastoreo.
	UV15	LAmc hmc AC/bb 3	Estrato arbóreo de cobertura clara y estrato herbáceo de cobertura muy clara. Las especies dominantes del estrato arbóreo son <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i> , mientras que en el estrato herbáceo domina <i>Bromus berterianus</i> . El grado de artificialización corresponde a terrenos afectados por pastoreo.

FUENTE: Elaboración propia, 

Las asociaciones ubicadas hacia el sector norte del área de estudio, descritas por las unidades UV5 y UV6, están colindantes una de otra y limitan por el sector oriente con un terreno agrícola e industrial (fotovoltaico), y por el sector poniente por una zona poblada correspondiente al pueblo de Huertos Familiares. Estas unidades presentan similares características, ambas con una cobertura muy clara (10 – 25 %) en su estrato arbóreo con presencia de espino (*A. caven*) y algarrobo (*P.chilensis*) en densidades promedio estimadas en 420 y 260 pl/ha respectivamente. La altura del estrato arbóreo varía de 0,5 a 8 m con dos estratos bien definidos; altura muy baja (2 – 4 m) para los espinos y altura baja (4 – 8 m) para los algarrobos. Dentro de la unidad de vegetación UV6 se observan ejemplares aislados de pimienta (*Shinus areira*) y regeneración de espino. En ambas unidades acompaña de manera frecuente, parasitando espino y/o algarrobo, la especie *Ligaria cuneifolia*. En una estrato herbácea se observan las especies Colla (*Bromus berterianus*) y alfilerillo (*Erodium botrys*). A continuación, se muestran fotografías correspondientes a estas unidades de vegetación.

Fotografía 4-11. Vista general de la unidad UV5

Fotografía 4-12. Vista general de la unidad UV6



FUENTE: Registro fotográfico del consultor, 2021 

Por su parte, la unidad vegetacional UV15 ubicada hacia el sector sur del proyecto, presenta una cobertura en su estrato arbóreo muy clara (10 – 25 %) dominada principalmente por espino (*A. caven*)

con una densidad estimada de 90 pl/ha y se observó la presencia aislada de algarrobo. Se registró una altura muy baja (2 – 4 m) para los espinos y altura baja (4 – 8 m) para los algarrobos. En esta unidad la estrata arbustiva se encuentra ausente. Finalmente, en la estrata herbácea se observan las especies *Bromus berterianus* y alfilerillo (*Erodium botrys*). A continuación, se muestra un registro fotográfico de esta unidad vegetacional.

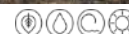
Fotografía 4-13. Vista general de la unidad UV15



Fotografía 4-14. Vista general de la unidad UV15



FUENTE: Registro fotográfico del consultor, 2021



4.5.1.1.3. Bosque de *Acacia caven* (espino) acompañado de *Porlieria chilensis* (guayacán)

Esta asociación está representada solo por una (1) unidad homogénea de vegetación correspondiente a la UV16, comprende una superficie de 5,4 ha (0,8 % del área de influencia). Esta unidad se ubica hacia el sector sur del área de estudio (ver Figura 4-5)) y está formada por un bosque de espino (*Acacia caven*) de cobertura muy clara (10 – 25 %) en su estrata arbórea, acompañado por guayacán (*Porlieria chilensis*) en densidades estimadas de 120 y 60 pl/ha respectivamente. La altura para los espinos fue muy baja (2 – 4 m) para los espinos y extremadamente baja (< 2 m) para los guayacanes. Se observan los guayacanes en flor (ver foto 10). En esta unidad la estrata arbustiva se encuentra ausente y en la estrata herbácea, por su parte, se observan las especies Colla (*Bromus berterianus*) y alfilerillo (*Erodium botrys*) con una cobertura muy clara (10 – 25 %). La siguiente tabla describe cada una de estas unidades siguiendo la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras y las fotografías siguientes una representación visual de la unidad.



Tabla 4-10 Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
Bosque de <i>Acacia caven</i> acompañado de <i>Porlieria chilensis</i>	UV16	LAmc hme AC/eb 3	Estrato arbóreo y herbáceo de cobertura muy clara dominado por las especies <i>Acacia caven</i> y <i>Erodium botrys</i> respectivamente. El grado de artificialización corresponde a terrenos afectados por pastoreo.

FUENTE: Elaboración propia ④③②①

Fotografía 4-15. Vista general de la unidad UV16



Fotografía 4-16. Abeja alimentándose de flor de guayacán



FUENTE: Registro fotográfico del consultor 2021. ④③②①

4.5.1.1.4. Asociación de *Acacia caven* (espino), *Lithraea caustica* (litre) y *Porlieria chilensis* (guayacán)

Esta asociación vegetal se ubica en el límite sur del área de estudio representado por las unidades de vegetación UV17 y UV18 abarca un 23,5 ha (3,4% del área de influencia). Corresponde a un bosque de espino (*Acacia caven*) asociado con las especies litre (*Lithraea caustica*) y guayacán (*Porlieria chilensis*) en una ladera de exposición sur de pendiente leve. La siguiente tabla describe cada una de estas unidades siguiendo la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

Tabla 4-11 Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
Asociación de <i>Acacia caven</i> , <i>Lithraea caustica</i>	UV17	LAmc he AC/LC/PC/eb 2	Estrata arbórea de cobertura muy clara y estrata herbácea de cobertura escasa. En la estrata arbórea dominan las especies <i>Acacia caven</i> , <i>Lithraea caustica</i> y <i>Porlieria chilensis</i> , mientras que en la estrata herbácea domina la especie

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
y <i>Porlieria chilensis</i>			<i>Erodium botrys</i> . El grado de artificialización corresponde a una vegetación peneclimax, es decir, de baja perturbación antrópica.
	UV18	LAmc he AC/LC/PC/bb/tt 2	Estrata arbórea de cobertura muy clara y estrata herbácea de cobertura escasa. En la estrata arbórea dominan las especies <i>Acacia caven</i> , <i>Lithraea caustica</i> y <i>Porlieria chilensis</i> . En la estrata arbustiva dominan las especies <i>Bromus berterianus</i> y <i>Tropaeolum tricolor</i> . El grado de artificialización corresponde a una vegetación peneclimax, es decir, de baja perturbación antrópica

FUENTE: Elaboración propia, 2021



Para la unidad de vegetación (UV17), se estimó una densidad de 150 pl/ha entre las especies *Acacia caven* (120 pl/ha), *Porlieria chilensis* (20 pl/ha) y *Lithraea caustica* (10 pl/ha), con una cobertura muy clara (10 – 25 %). Las alturas del estrato varían desde los 0,5 a los 4 m, siendo muy bajo para espinos y litres (2 – 4 m) y extremadamente bajo para guayacanes (< a 2 m). La unidad de vegetación UV18, por su parte, presentó una densidad de plantas de 220 pl/ha entre las especies *Acacia caven* (140 pl/ha), *Lithraea caustica* (60 pl/ha) y *Porlieria chilensis* (20 pl/ha), con una cobertura clara (25 – 50 %). En ambas unidades se observó la especie *Ligaria cuneifolia* parasitando ejemplares de espinos y/o guayacanes. La estrata herbácea en ambas unidades presenta una cobertura escasa (5 – 10 %), y destaca en la UV18 la presencia de las especies *Tropaeolum sp.* y plantas de la familia de las Amaryllidaceae, las cuales, por no presentar flores, no fue posible su identificación en terreno. Las fotografías a continuación muestran un registro visual de las unidades.

Fotografía 4-17. Vista general de la unidad UV17



FUENTE: Registro fotográfico del consultor, 2021

Fotografía 4-18. Vista general de la unidad UV18



La siguiente tabla resume las variables de cobertura y densidad de plantas estimadas mediante la metodología de las parcelas de muestro forestal, para la estrata arbórea de las unidades de

vegetación clasificadas dentro de la categoría de bosque nativo de preservación.

Tabla 4-12 Variables de cobertura y densidad de plantas para la estrata arbórea de las unidades de vegetación clasificadas dentro de la categoría de bosque nativo

UNIDAD VEGETACIONAL	ESPECIE	COB PROMEDIO [M ² /PARCELA]	TOTAL COB [M ² /PARCELA]	COB [%]	DENSIDAD PROMEDIO [PL/HA]	DENSIDAD TOTAL [PL/HA]
UV3	<i>Prosopis chilensis</i>	110,20	219,35	44%	125	695
	<i>Acacia caven</i>	109,15			570	
UV5	<i>Prosopis chilensis</i>	0,44	57,00	11%	20	420
	<i>Acacia caven</i>	56,56			400	
UV6	<i>Prosopis chilensis</i>	0,12	69,28	14%	<1	17
	<i>Acacia caven</i>	66,80			13	
	<i>Schinus areira</i>	2,36			4	
UV9	<i>Acacia caven</i>	54,98	54,98	11%	80	80
UV12	<i>Prosopis chilensis</i>	40,91	80,57	16%	13	100
	<i>Acacia caven</i>	39,66			87	
UV15	<i>Prosopis chilensis</i>	22,09	80,99	16%	1	5
	<i>Acacia caven</i>	58,90			4	
UV16	<i>Porlieria chilensis</i>	21,99	67,15	13%	120	180
	<i>Acacia caven</i>	45,16			60	
UV17	<i>Acacia caven</i>	74	97,19	19%	120	150
	<i>Porlieria chilensis</i>	19,63			20	
	<i>Lithraea caustica</i>	3,53			10	
UV18	<i>Acacia caven</i>	44	99,94	20%	140	220
	<i>Porlieria chilensis</i>	19,63			20	
	<i>Lithraea caustica</i>	36,32			60	

FUENTE: Elaboración propia.



4.5.1.2. Praderas

Esta categoría incluye cinco (5) unidades homogéneas de vegetación la cuales fueron agrupadas en dos asociaciones de vegetación correspondientes a; pradera anual de *Acacia caven* y Pradera anual con árboles de *Acacia caven* y presencia ocasional de *Prosopis chilensis*. Abarca 377,57 ha (55,03% del área de influencia).



4.5.1.2.1. Pradera anual con árboles aislados de *Acacia caven* (espino)

Esta asociación de vegetación limita hacia el poniente con el poblado de Huertos Familiares y por el sur con la calle Sta. Teresa (ver Figura 4-5 y Tabla 4-7), abarca 113,1 ha (16,5% del área de influencia). Corresponde a un espinal abierto con una alta presión antrópica, y está representada solo por la unidad de vegetación UV7. La siguiente tabla describe cada una de estas unidades siguiendo la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras.

Tabla 4-13 Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierra

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
Pradera anual con árboles aislados de <i>Acacia caven</i>	UV7	LAe AC 3	Estrata arbórea de cobertura escasa dominada por la especie <i>Acacia caven</i> . El grado de artificialización corresponde a terrenos de pastoreo.

FUENTE: Elaboración propia



Esta unidad de vegetación (UV7) presenta una cobertura arbórea muy escasa (1 – 5 %) compuesta únicamente por espino (*Acacia caven*) de altura extremadamente baja (< 2 m). La densidad de especies arbóreas (espino) en la unidad alcanza las 40 pl/ha. Esta unidad presenta ausencia de estrata arbustiva y una estrata herbácea seca, propia de la estacionalidad de la campaña. Las siguientes fotografías muestran una vista general de esta unidad.

Fotografía 4-19. Vista general de la unidad UV7



FUENTE: Registro fotográfico del consultor, 2021

Fotografía 4-20. Vista general de la unidad UV7



4.5.1.2.2. Pradera anual con árboles aislados de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*

Este tipo de asociación se encuentra ampliamente distribuida en el área de estudio, siendo la agrupación de unidades con mayor superficie, abarca 264,5 ha representado un 38,6 % del área de influencia (ver Figura 4-5 y Tabla 4-7). Corresponden a praderas anuales con árboles aislados de espinos (*Acacia caven*) y presencia ocasional de algarrobo (*Prosopis chilensis*). En esta asociación se encuentran las unidades de vegetación UV8, UV11, UV13 y UV19, cuya descripción se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 4-14 Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
Pradera anual con árboles aislados de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	UV8	LAe he AC/eb 3	Estrata arbórea y herbácea de cobertura escasa. Las especies dominantes de ambas estratas son <i>Acacia caven</i> y <i>Erodium botrys</i> respectivamente. El grado de artificialización corresponde a terrenos de pastoreo.
	UV11	hmc LAme AC/eb 3	Estrata herbácea de cobertura muy clara y estrata arbórea de cobertura muy escasa. Las especies dominantes de ambas estratas son <i>Acacia caven</i> y <i>Erodium botrys</i> respectivamente. El grado de artificialización corresponde a terrenos de pastoreo.
	UV13	LAe hme AC/eb/tC 3	Estrata arbórea de cobertura escasa y estrata herbácea de cobertura muy escasa. Las especies dominantes de ambas estratas son <i>Acacia caven</i> y <i>Erodium botrys</i> respectivamente. En esta unidad se registró la presencia de <i>Trichocereus chiloensis</i> correspondiente al tipo biológico de las suculentas. El grado de artificialización corresponde a terrenos de pastoreo.
	UV19	LAe hme AC/eb 3	Estrata arbustiva de cobertura escasa y estrata herbácea de cobertura escasa. Las especies dominantes de ambas estratas son <i>Acacia caven</i> y <i>Erodium botrys</i> respectivamente. El grado de artificialización corresponde a terrenos de pastoreo

FUENTE: Elaboración propia 

Las unidades de vegetación descritas anteriormente presentan una cobertura en su estrato arbóreo fue de muy escasa, con una densidad de espinos (*A. caven*) promedio de 47 pl/ha, para más detalle se puede observar la Tabla 4-15.

La unidad de vegetación UV19 ubicada hacia el sur del área donde se proyectan los paneles fotovoltaicos corresponde a la unidad clasificada como pradera que tiene una menor superficie, este terreno está cercado y es utilizado como pradera de uso agropecuario. Durante la campaña de primavera se realizaron dos parcelas de muestreo forestal para aumentar la representatividad de las variables de

cobertura y densidad, arrojando como resultado una cobertura arbórea de espinos (*Acacia caven*) de 4% con una densidad de 58 plantas por hectárea.

Dentro de la unidad vegetacional UV13, se observó de manera aislada la presencia de quisco (*Trichocereus chiloensis*) del tipo biológico de las suculentas. La estrata herbácea, por su parte, estuvo presente en todas las unidades en cobertura muy escasa (1 – 5 %) y escasa (5 – 10 %) en el caso de UV8, con dominancia de la especie *Erodium botrys*. Las siguientes fotografías muestran una vista general de las zonas de praderas.

Fotografía 4-21. Vista general UV8



FUENTE: Elaboración propia, 2022

Fotografía 4-22. Vista general UV11

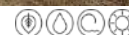


Fotografía 4-23. Vista general UV9



FUENTE: Elaboración propia, 2022

Fotografía 4-24. Vista general UV9



Fotografía 4-25. Vista general UV19



FUENTE: Elaboración propia, 2022

Fotografía 4-26. Vista general UV19



Tabla 4-15 Variables de cobertura y densidad de plantas para la estrata arbórea de las unidades de vegetación clasificadas dentro de la categoría de praderas.

UNIDAD VEGETACIONAL	ESPECIE	COBERTURA [M ² /HA]	COB. [%]	DENSIDAD [PL/HA]
UV7	<i>Acacia caven</i>	4,12	1%	40,00
UV8	<i>Acacia caven</i>	12,57	3%	45,71
UV11	<i>Acacia caven</i>	5,60	1%	26,67
UV13	<i>Acacia caven</i>	11,89	2%	66,00
UV19	<i>Acacia caven</i>	21,35	4%	57,78

FUENTE: Elaboración propia, 2023



4.5.1.3. Zonas de vegetación escasa (ZD)

Estas zonas corresponden a sitios con escasa o casi nula vegetación. En el área de estudio se clasificaron dos unidades UV10 y UV14 bajo esta categoría, con una superficie de 9,4 ha, lo que corresponde al 1,4 % del área de influencia del Proyecto. De forma aislada se registró la presencia de *Acacia caven* una estrata arbórea y en la estrata herbácea con las especies *Erodium botrys* y Colla (*Bromus berterioanus*). La siguiente tabla describe cada una de estas unidades siguiendo la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras y la fotografía siguiente muestra una representación visual de la unidad.

Tabla 4-16 Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
Zona con escasa vegetación	UV10	ZD AC/eb/bb	Zona de vegetación muy escasa. En la estrata arbórea hay presencia de <i>Acacia caven</i> y en la estrata arbustiva dominan las especies <i>Erodium botrys</i> y <i>Bromus berterioanus</i>



TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
	UV14	ZD AC/eb 3	Zona de vegetación muy escasa. En la estrata arbórea hay presencia de <i>Acacia caven</i> y en la estrata arbustiva domina la especie <i>Erodium botrys</i> .

FUENTE: Elaboración propia



Fotografía 4-27. Vista general de la UV14, zona de escasa vegetación



FUENTE: Elaboración propia, 2021



4.5.1.4. Zona de cultivos agrícola

Estas unidades corresponden a terrenos de uso agrícolas, con una superficie de 173 ha, lo que corresponde al 25,2 % del área de influencia del Proyecto. Esta unidad se describió mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras, como se muestra en la siguiente tabla

Tabla 4-17 Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
Cultivos agrícolas	UV1	he LAme AC/PC/cv 7	Estrata herbácea de cobertura escasa y estrata arbórea de cobertura muy escasa. En la estrata herbácea domina la especie <i>Cynara cardunculus</i> y en la estrata arbórea dominan las especies <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i> . El grado de artificialización corresponde a cultivos intensificados.
	UV2	hmc LAme PC/SM/ov 6	Estrata herbácea de cobertura muy clara y estrata arbórea de cobertura muy escasa. En la estrata herbácea domina la especie <i>Origanum vulgare</i> y en la estrata arbórea las especies <i>Prosopis chilensis</i> y <i>Schinus areira</i> . El grado de artificialización corresponde a cultivos perennes de riego.



TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
	UV4	hmc LAme PC/ov 6	Estrata herbácea de cobertura muy clara y estrata arbórea de cobertura muy escasa. En la estrata herbácea domina la especie <i>Origanum vulgare</i> y en la estrata arbórea las especies <i>Prosopis chilensis</i> . El grado de artificialización corresponde a cultivos perennes de riego
	UV20	hc ca/ec	Únicamente está presente la estrata herbácea con una cobertura clara dominada por las especies <i>Chenopodium álbum</i> y <i>Erodium cicutarium</i> . El grado de artificialización corresponde a cultivos perennes de riego.

FUENTE: Elaboración propia

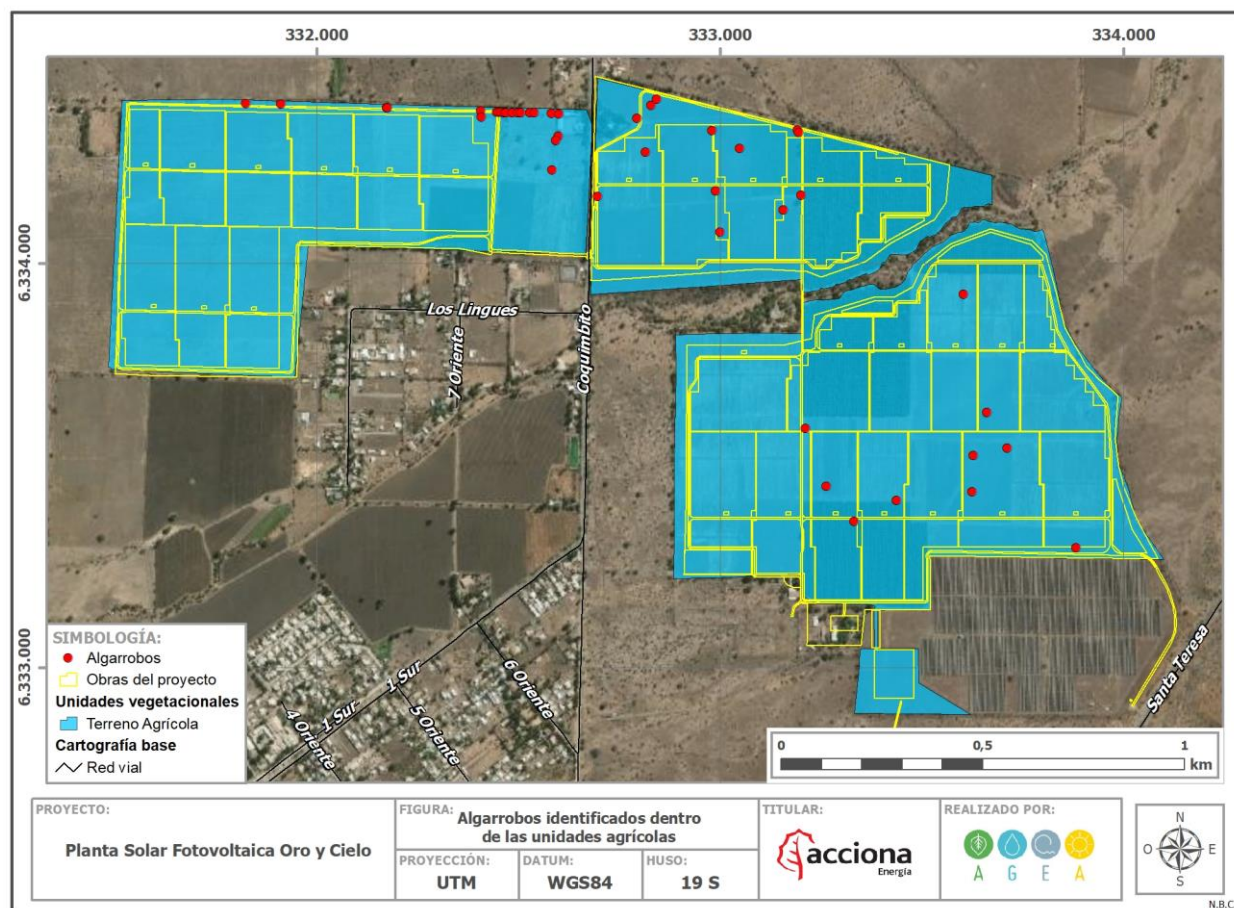


Hacia el sector norponiente del área del proyecto, se ubica la unidad de vegetación UV1, terreno que se encontraba sin cultivo agrícola y muy seco, en el que solo se observaron ejemplares aislados de espino (*Acacia caven*) de altura extremadamente baja (< 2 m) y cardos (*Cynara cardunculus*) en la estrata herbácea. Gran parte del cerco perimetral de esta unidad está con cobertura arbórea dentro los cuales destacan las especies algarrobo (*Prosopis chilensis*), espino (*Acacia caven*), eucalipto (*Eucalyptus globulus*), pimienta (*Schinus areira*) y álamos (*Populus nigra*).

Los cultivos agrícolas ubicados hacia el sector nororiente del proyecto (UV2, UV4 y UV20), por su parte, tenía gran parte de su superficie con cultivos en abandono, permaneciendo algunas hectáreas con cultivos de nogales y orégano bajo sistemas de riego tecnificado. En la estrata herbácea se pueden mencionar la presencia de al menos las siguientes especies: *Senecio vulgaris*, *Capsella bursa-pastoris*, *Geranium berteroanum*, *Urtica urens*, *Hypochaeris radicata*, *Convolvulus arvensis*, *Cicum vulgare*, *Avena barbata* y *Erodium botrys*.

Dentro de estos cultivos se registró cerca de una veintena de algarrobos añosos, que no fueron cortados para realizar las actividades agrícolas y alguno de estos árboles estaban parasitados por la especie *Ligaria cuneifolia*. Todos los algarrobos dentro del área agrícola fueron georreferenciados. Su ubicación se puede observar en la Figura 4-6 **iError! No se encuentra el origen de la referencia.** y una representación visual de estas zonas agrícolas se puede observar en las fotografías 20 a 23. Cabe señalar que todos los cercos perimetrales, de estas unidades, tenían alta presencia de algarrobos y espinos.

Figura 4-6 Ubicación de algarrobos dentro de las unidades de vegetación agrícolas



FUENTE: Elaboración propia, 2023



Fotografía 4-28. Vista general UV2



FUENTE: Registro fotográfico del consultor, 2021

Fotografía 4-29. Algarrobo dentro de UV2



Fotografía 4-30. Algarrobos en UV4 (agrícola)



FUENTE: Registro fotográfico del consultor, 2021

Fotografía 4-31. Algarrobos en UV4 (agrícola)



4.5.2. Clasificación de la vegetación según la normativa vigente

De las formaciones vegetacionales descritas en el área de influencia del Proyecto, la formación Bosque nativo cumple con las condiciones para ser clasificada como Bosque Nativo de Preservación por tratarse de Bosques nativos y contar con la presencia de especies consideradas como amenazadas, según lo indicado en el artículo 19° de la Ley 20283: *Prosopis chilensis* (Vulnerable; DS 13/2013 MMA) y *Porlieria chilensis* (Vulnerable; DS 51/2008 MINSEGPRES) (Tabla 4-18)

Tabla 4-18 Formaciones reguladas por ley

CATEGORÍA LEGAL	FORMACIÓN VEGETACIONAL	TIPO FORESTAL	NOMBRE DEL PAS	NORMA FUNDANTE
Bosque Nativo	Bosque de quebradas con asociación de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	Esclerófilo	PAS 150. Para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300 Solicitud intervención alteración excepcional, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat.	Art. 21° de la Ley Nº 20.283; Art. 3° y 19° del D.S. Nº93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones y Art. 150 Del D.S. Nº40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
	Bosque de <i>Acacia caven</i> acompañado de <i>Prosopis chilensis</i>	Esclerófilo		
	Bosque de <i>Acacia caven</i> acompañado de <i>Porlieria chilensis</i> .	Esclerófilo		
	Asociación de <i>Acacia caven</i> , <i>Lithraea caustica</i> y <i>Porlieria chilensis</i> .	Esclerófilo		

FUENTE: Elaboración propia



Las obras del Proyecto no se emplazan ni intervienen sectores descritos como Bosque Nativo de preservación y tampoco afectan el hábitat de esta formación, por lo cual no es necesaria la presentación del PAS 150.

4.6. Censo de especies en categoría de conservación

4.6.1. Censo de algarrobos en el sector del estero Peldehue

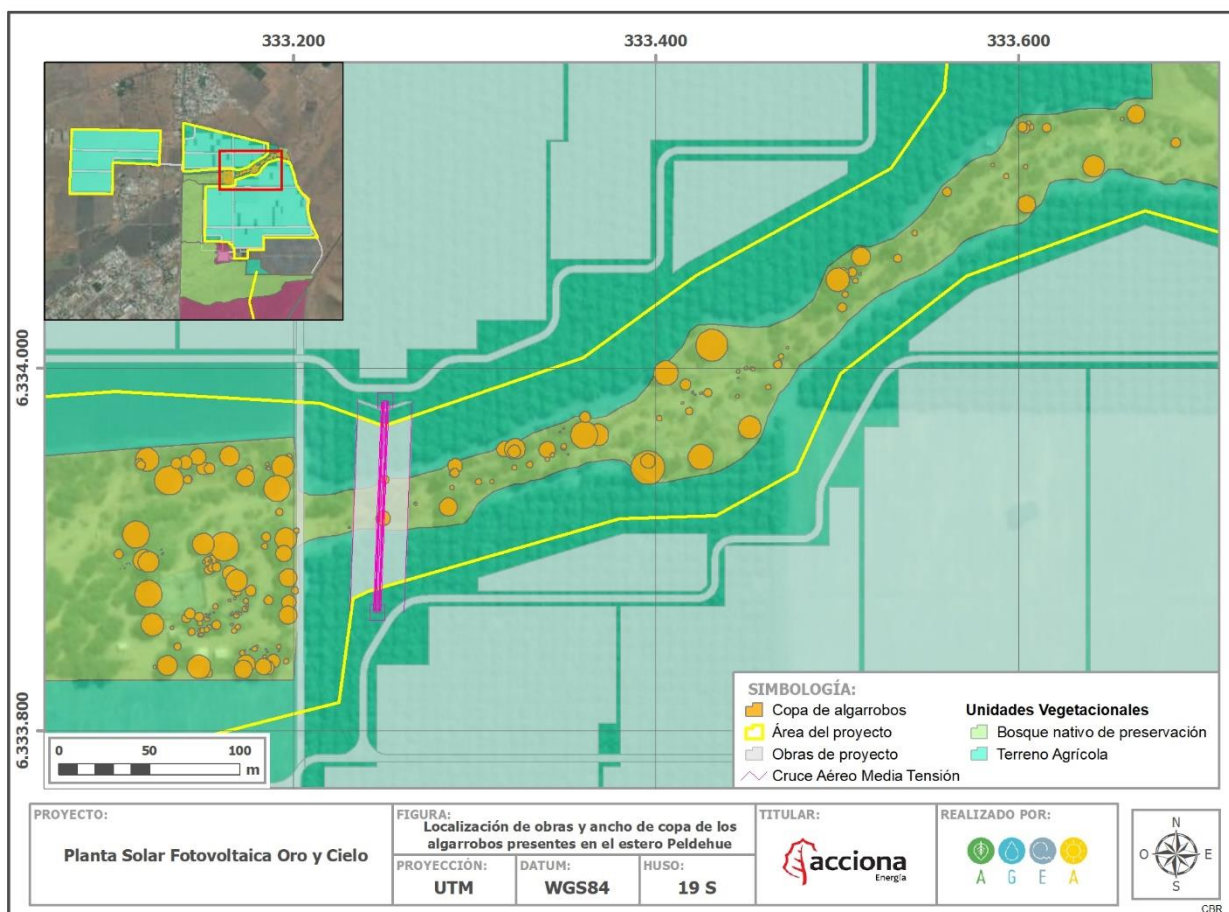
Durante la campaña de invierno se clasificó el sector del estero Peldehue como bosque nativo de preservación debido a la presencia de algarrobo (*Prosopis chilensis*) en toda su extensión. Con la finalidad de asegurar la no intervención de ningún ejemplar dentro de esta unidad ni la afectación de hábitat dentro de la unidad de vegetación, se realizó durante la campaña de primavera, un censo de algarrobos en todos los sectores del estero cercanos a obras del proyecto. El censo incluye la estimación de cobertura de copa, rango de altura y diámetro a la altura del pecho (DAP) de todos los ejemplares.

4.6.1.1. Localización y ancho de copa de algarrobos

Dentro del área del estero censada fueron contabilizados 230 algarrobos. La Figura 4-7 muestra la distribución de los algarrobos junto con su proyección de copa. Se puede observar que los ejemplares se distribuyen a lo largo de todo el estero de manera homogénea y ninguno de ellos es intervenido por las obras proyectadas. De acuerdo al área prospectada se estimó que la cobertura de copa proyectada de los algarrobos es de 12 % y la mayor parte de estos se encontraba con presencia de estructuras florales y/o fruto.

En Apéndice 17.6 Cobertura digitales de especies en CC de la presente Adenda se presenta un listado georreferenciado de los algarrobos censados. Adicionalmente, en el Anexo 1 Cartografía y archivos digitales, se adjunta kmz con la ubicación de todos los algarrobos identificados.

Figura 4-7 Localización de obras y ancho de copa de los algarrobos presentes en el estero Peldehue



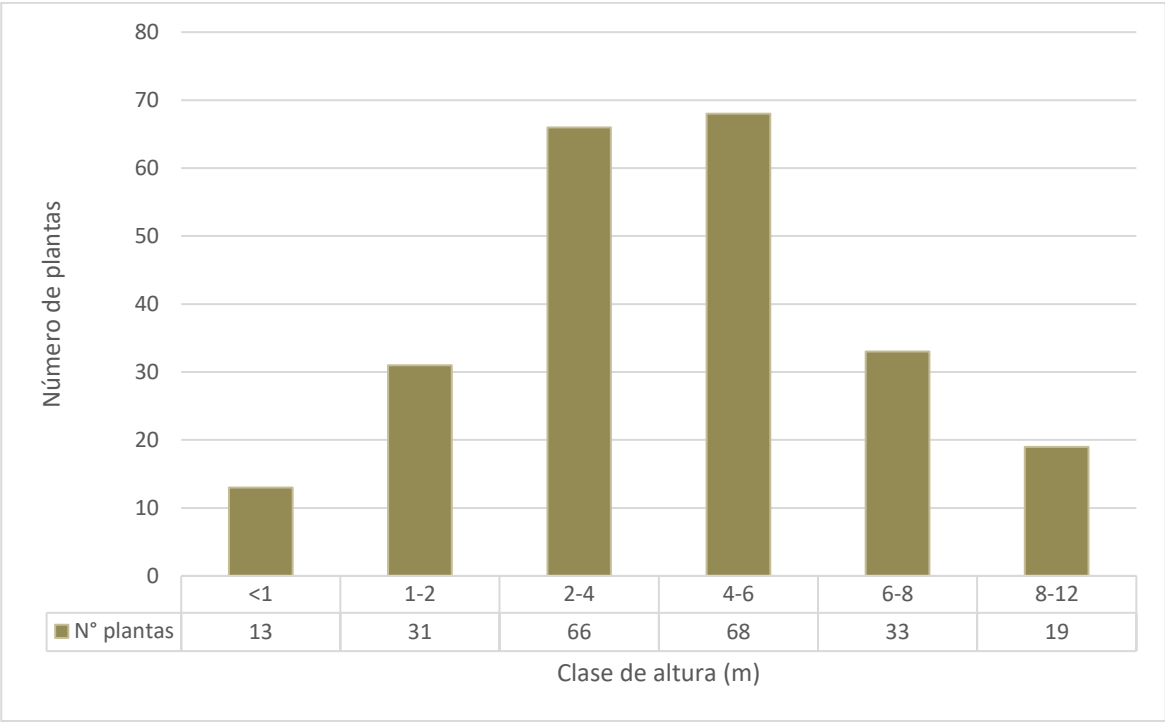
FUENTE: Elaboración propia,



4.6.1.2. Distribución de clase de alturas de algarrobos

Como se puede observar en el Gráfico 4-2, la mayor cantidad de algarrobo se encuentra entre las clases de alturas entre los 2 a 6 metros (134 ind). Por su parte, en las estratas más altas se contabilizaron 33 individuos en la clase de 6 a 8 m y 19 árboles en la clase de 8 a 12 m. En las estratas más bajas fueron registrados 31 individuos en la estrata de 1 a 2 m y finalmente 13 algarrobos menores a 1 metro de altura, los cuales corresponden a regeneración.

Gráfico 4-2 Número de algarrobos según clases de altura, sector Estero Peldehue



FUENTE: Elaboración propia, 2022



Fotografía 4-32 Algarrobos en las estratas de altura mayor (4 – 6 m)



Fotografía 4-33. Algarrobos en las estratas de altura mayor (6 – 8 m)



Fotografía 4-34. Algarrobos en las estratas de altura mayor (8 – 12 m)



Fotografía 4-35. Algarrobos en las estratas de menor altura (2 – 4 m)



Fotografía 4-36. Algarrobos en las estratas de menor altura (1 – 2 m)



Fotografía 4-37. Algarrobos en las estratas de menor 1 m



FUENTE: Elaboración propia, 2022

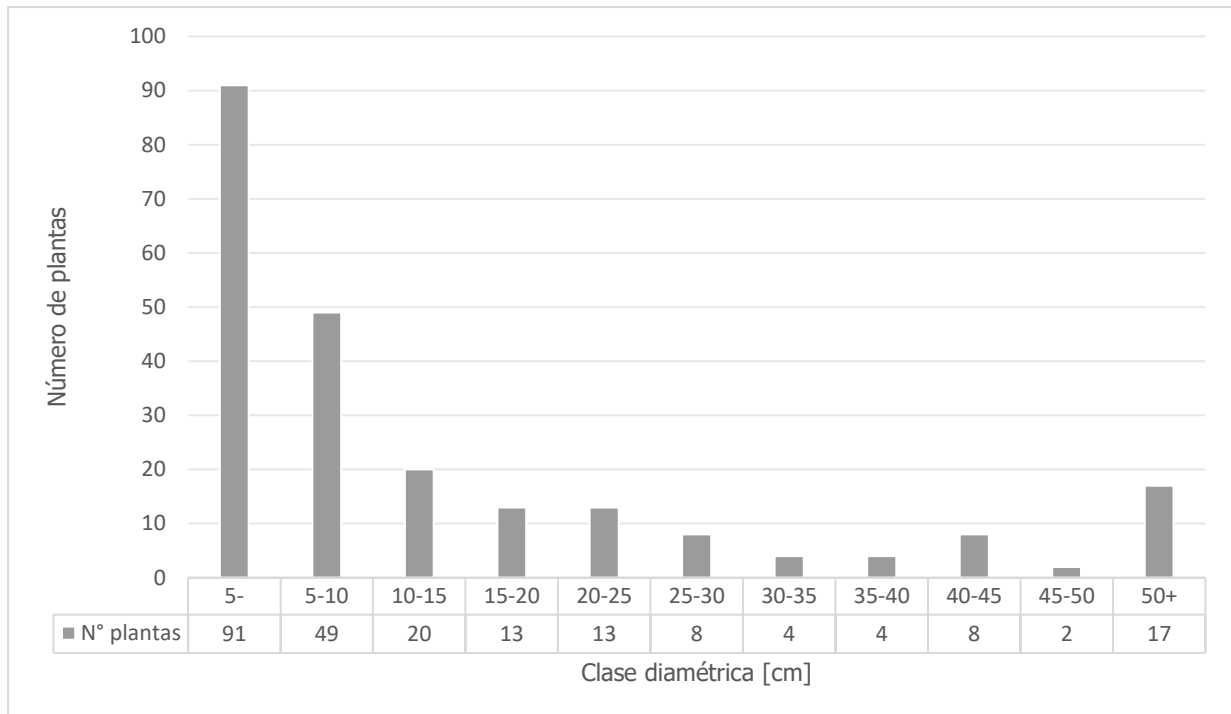


4.6.1.3. Distribución de clase diamétrica de algarrobos

Respecto a las clases diamétricas de los ejemplares, se puede observar en el Gráfico 4-3i**Error! No se encuentra el origen de la referencia.** que la mayor cantidad de algarrobo se encuentra en las clases diamétricas inferiores; 91 individuos en la clase diamétrica menos a 5 cm, y 49 en la clase de 5 – 10 cm. En las clases diamétricas superiores destacan 17 algarrobos registrados con diámetros a la altura del cuello superior a los 50 cm.

La mayor parte de los árboles presentaban múltiples ejes de crecimiento, lo que podría ser explicado por la alta intervención histórica en la quebrada.

Gráfico 4-3 Número de algarrobos según clase diamétrica



FUENTE: Elaboración propia, 2022



A continuación, se muestran fotografías con algarrobos en las distintas clases diamétricas presentes en el estero.

Fotografía 4-38 Ejemplar adulto de algarrobo



Fotografía 4-39. Ejes de crecimiento



Fotografía 4-40. Ejes de crecimiento



FUENTE: Registro del consultor, 2022



4.6.2. Censo de *Neltume chilensis*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis*

Durante las campañas de levantamiento de información de Línea de Base del componente, se realizaron distintos censos con el fin de registrar la ubicación de las especies en categoría de conservación presentes en el AI del Proyecto. El primer censo levantado, corresponde al realizado el 10 al 12 febrero, y posteriormente el 3 de octubre de 2022, levantando cada ejemplar de algarrobo que se encontrara en un ancho de faja 30 metros de la LAT. Estos ejemplares fueron georreferenciados y caracterizados con sus medidas dasométricas (altura y anchos de copa). Posteriormente, el mes de Julio del 2023 se realiza una nueva campaña adicional completando toda el AI del Proyecto identificando todos los individuos de las especies *Neltume chilensis*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis* registrando su ubicación y parámetros.

4.6.2.1. Localización de los individuos

Dentro del área de influencia (sin considerar el sector del Estero Peldehue) fueron contabilizados 925 algarrobos, 48 guayacanes y 18 quiscos, cuyas coordenadas y ancho de copas se presentan en el Apéndice 17.5 Registro y parámetros de especies en CC en AI del proyecto, adicionalmente, en el



Apendice 17.6 Coberturas digitales de especies en CC de la presente adenda se adjunta kmz con la distribución espacial de cada uno de las especies registradas.

4.7. Singularidades ambientales

En cuanto a las singularidades ambientales de la vegetación y flora, la Tabla 4-19 muestra la pertinencia de cada una de acuerdo, a lo señalado en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015) y CONAF (2020), y según la información levantada durante la campaña de terreno.

Tabla 4-19: Análisis de singularidades ambientales

Nº	SINGULARIDAD	RESULTADO DEL ANÁLISIS
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	Potencial presencia de formaciones vegetales con algarrobos (<i>Prosopis chilensis</i>) y guayacanes (<i>Porlieria chilensis</i>).
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	Ausencia de formaciones relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Ausencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Presencia de formaciones vegetales con presencia de algarrobos (<i>Prosopis chilensis</i>) y/o guayacanes (<i>Porlieria chilensis</i>), cuya existencia se ve amenazada por la expansión agrícola, urbana e industrial.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	Presencia de bosque nativo de preservación con presencia de algarrobos (<i>Prosopis chilensis</i>) y/o guayacanes (<i>Porlieria chilensis</i>).
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	En el área de estudio no se encuentran especies bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".	Presencia de algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>) y guayacán (<i>Porlieria chilensis</i>), ambos catalogados como "Vulnerable".
S-11	Presencia de especies endémicas.	Un 21% de las especies descritas en el área de estudio corresponden a especies de origen endémico.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	Dentro del área de estudio no se encontraron especies cuya distribución sea restringida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	Las actividades del proyecto no se localizan en o cercano al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas.
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.



N°	SINGULARIDAD	RESULTADO DEL ANÁLISIS
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se encuentran árboles o arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de agua subterránea.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.	El proyecto se ubica dentro de una matriz agrícola e industrial, sometida a una fuerte presión antrópica.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	La actividad del proyecto no se localiza en territorio con valor ambiental.

FUENTE: Elaboración propia en base a SEA, 2015 y CONAF 2020.



5. Conclusión

De acuerdo al trabajo realizado por Cabrera y Willink (1973), el área de estudio se ubica en la provincia chilena central, esta provincia ocupa el centro de Chile (con excepción de la alta cordillera) entre los paralelos 32 y 38 aproximadamente. Predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y alterna con bosques de poca altura. Los elementos dominantes son de origen muy heterogéneo.

Según el trabajo desarrollado por Rodolfo Gajardo (1994), "La vegetación natural de Chile", el área de influencia del proyecto se ubica en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la que ha sido profundamente afectada por actividades antrópicas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2018) en la "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile", las asociaciones vegetacionales circunscritas al área de influencia se sitúan en la macrozona de "Bosque espinoso", la cual corresponde a comunidades dominadas por árboles espinosos. Dentro de esta última clasificación, el área del proyecto se enmarca en el piso vegetacional "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*".

De la revisión bibliográfica realizada respecto de la zona geográfica donde se ubica el proyecto, se desprende que podría llegar a existir una flora potencial de al menos 35 especies. De estas especies *Prosopis chilensis* (algarrobo) y *Porlieria chilensis* (guayacán) se encuentran en la categoría de conservación

“vulnerable”. También es importante destacar que de las especies potenciales para el área de estudio un 34 % de las especies son de origen endémico, un 46 % es de origen nativo y un 20 % corresponden a plantas alóctonas asilvestradas.

Mediante la caracterización de la vegetación realizada en terreno siguiendo la metodología indicada en el numeral 3.3.2, se determinaron 19 unidades de vegetación homogéneas (UVH) las cuales se agruparon dentro de cuatro categorías: bosque nativo de preservación (18,00%), praderas (55,03%), zonas con escasa vegetación (1,37%) y cultivos agrícolas (25,2%).

De acuerdo a la información levantada durante la campaña de invierno y primavera se puede constatar que en el área de influencia hay, una riqueza de 42 especies de flora vascular terrestre de las cuales, un 52,4 % corresponden a plantas alóctonas, mientras que un 26,2 % es de origen nativo y 21,4 % de origen endémico.

Se registraron un total de 1.221 individuos de las especies *Prosopis chilensis* (algarrobo) y *Porlieria chilensis* (guayacán), siendo algarrobo la especie más abundante con 1.155 individuos dentro del área de estudio. La presencia de algarrobo y guayacán en las unidades de vegetación clasificadas como Bosque Nativo, califica dichas unidades como Bosque Nativo de Preservación.

6. Bibliografía

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 23-46.

Belmonte E, L Faundes, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Tellier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile.

CONAF. 2020. Guía de evaluación ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA". 158p.

Ellenberg, D., & Mueller-Dombois, D. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. New York: Wiley.

Etienne, M., & Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas, 9.

Gajardo, R. 1994. "Vegetación Natural de Chile", Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Luebert, F & P. Pliscoff. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 384 p.

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MMA. 2012. Decreto Supremo N° 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2012.

MMA. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MMA. 2012. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MMA. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MMA. 2012. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

MMA. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2013.

MMA. 2014. Decreto supremo N° 52 del 29 de agosto de 2014; publicado en el diario Oficial el 26 de marzo de 2014.

MMA. 2016. Decreto Supremo N° 16 del 3 de junio de 2016; publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2016.

MMA. 2018. Decreto Supremo N° 79 del 2 de agosto de 2018; publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2018.

MMA. 2020. Decreto Supremo N° 23 del 10 de julio de 2019; publicado en el Diario Oficial el 30 de julio de 2020.

Ravena P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez & O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 47-68.

SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98p.

SEA. 2017. Gobierno de Chile. Guía para la descripción del Área de Influencia. 48 p.

Zuloaga, F. O., Belgrano, M. J., & Zanolli, C. A. (2019). Actualización del catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Darwiniana, nueva serie, 7(2), 208-278.